Bulud texnologiyaları

İmtahan sualları – ehtimal olunan düzgün cavablarla (aralıq)

315 sual · 7 mövzu · hər mövzudan 45 sual

Qeyd: A) variantı düzgün cavab yerindədir və mənim tərəfimdən ehtimal olunan cavabdır (rəsmi cavab açarı deyil; mühazirə materialı ilə yoxlayın). B–E variantları fayldakı kimidir. İmtahanda variantların sırası fərqli ola bilər – cavabı mətninə görə tanıyın, hərfə görə yox.

Mövzu 1 (45 sual)

1. Capex hansı xərc növünü ifadə edir?

A) İlkin kapital yatırımı tələb edən, əvvəlcədən ödənilən xərc (server, avadanlıq alışı)
B) İstifadə olunduqca ödənilən cari xərc
C) Aylıq trafik həcminə görə xidmət haqqı
D) Sorğu sayına uyğun hesablanan ödəniş
E) İcarə olunan CPU-saat üçün cari ödəniş
Açar sözlər: əvvəlcədən, kapital, avadanlıq alışı

2. Opex hansı ödəniş yanaşmasını bildirir?

A) İstifadəyə görə cari ödəniş (icarə/pay-as-you-go)
B) Server binasına əvvəlcədən kapital yatırımı
C) Uzunmüddətli fiziki avadanlığın alınması
D) Data mərkəzi üçün torpağın alınması
E) Şirkətə məxsus server parkının ilkin alınması
Açar sözlər: cari xərc, istifadəyə görə

3. Virtuallaşdırmanın əsas funksiyası hansıdır?

A) Fiziki resursları (CPU, yaddaş, disk) bir neçə izolə edilmiş virtual maşın arasında bölüşdürmək
B) Sorğunu domen adına əsasən ünvanlandırmaq
C) Gələn trafiki tətbiq serverləri arasında bölmək
D) İstifadə göstəricilərindən faktura hazırlamaq
E) İstifadəçinin giriş icazəsini yoxlamaq
Açar sözlər: bir fiziki server → çox VM, bölüşdürmə

4. Çox-kirayəçilik (multi-tenancy) nə deməkdir?

A) Bir fiziki infrastrukturun bir neçə müştəri (tenant) tərəfindən məntiqi təcridlə paylaşılması
B) Bir müştərinin müxtəlif provayderlərdən ayrıca xidmət alması
C) Bir tətbiqin sorğularının yalnız bir serverdə işlənməsi
D) Hər istifadəçi üçün ayrıca fiziki data mərkəzinin qurulması
E) Müştərilərin eyni tətbiq hesabı və giriş icazəsini paylaşması
Açar sözlər: paylaşılan infrastruktur + təcrid

5. NIST xüsusiyyətlərindən hansı insan vasitəçisi olmadan API və ya konsolla resurs almağı bildirir?

A) Tələb üzrə özünəxidmət (on-demand self-service)
B) Geniş şəbəkə çıxışı
C) Resurs hovuzlaşdırması
D) Sürətli elastiklik
E) Ölçülən xidmət
Açar sözlər: insan vasitəçisi yoxdur, API/konsol

6. Resurslara standart şəbəkə mexanizmləri ilə müxtəlif cihazlardan çıxış hansı xüsusiyyətdir?

A) Geniş şəbəkə çıxışı (broad network access)
B) Tələb üzrə özünəxidmət
C) Sürətli elastiklik
D) Ölçülən xidmət
E) Resurs hovuzlaşdırması
Açar sözlər: standart mexanizmlər, müxtəlif cihaz

7. Pay-as-you-go modelinin texniki əsasını hansı NIST xüsusiyyəti təşkil edir?

A) Ölçülən xidmət (measured service)
B) Resurs hovuzlaşdırması
C) Geniş şəbəkə çıxışı
D) Sürətli elastiklik
E) Tələb üzrə özünəxidmət
Açar sözlər: ölçmə → faktura

8. NIST tərifinə görə resurs hovuzlaşdırması hansı təsvirə uyğundur?

A) Provayderin resursları çox-kirayəçili modellə hovuzda birləşdirib müştərilərə dinamik bölüşdürməsi
B) İstifadənin avtomatik ölçülüb şəffaf hesablaşdırılması
C) Tutumun tələbata görə avtomatik artırılıb azaldılması
D) Resurslara standart şəbəkə mexanizmləri ilə çıxış
E) İnsan vasitəçisi olmadan API ilə resurs təmin edilməsi
Açar sözlər: hovuz, multi-tenant, dinamik bölgü

9. Bulud infrastrukturunda region nədir?

A) Bir-birindən coğrafi olaraq ayrı yerləşən data mərkəzləri qrupunun yerləşdiyi coğrafi ərazi
B) Bir serverdəki qonaq əməliyyat sistemi
C) Virtual maşınlara resurs ayıran proqram qatı
D) İstifadəni ölçən hesablaşdırma komponenti
E) Bir tətbiqin avtomatik miqyaslanma həddi
Açar sözlər: coğrafi ərazi, AZ-lar qrupu

10. Availability Zone-un (AZ) əsas təyinatı nədir?

A) Bir regionda ayrıca nasazlıq sərhədi yaratmaq (müstəqil enerji/şəbəkə ilə data mərkəzi) – nasazlığa dözümlülük
B) Resurs istifadəsini fakturaya çevirmək
C) Tətbiqin sorğu sayını ölçmək
D) İstifadəçi icazələrini yoxlamaq
E) Virtual maşın şablonlarını seçmək
Açar sözlər: nasazlıq təcridi, əlçatanlıq

11. Type 1 hipervizor harada işləyir?

A) Birbaşa fiziki avadanlığın üzərində (bare-metal), host OS olmadan
B) Qonaq əməliyyat sisteminin tətbiq qatında
C) Adi host əməliyyat sisteminin üzərində
D) Brauzerin icra mühitinin daxilində
E) Hesablaşdırma mühərrikinin əlavəsi kimi
Açar sözlər: birbaşa hardware, host OS yoxdur

12. Konteyner təcrid üçün hansı nüvədən istifadə edir?

A) Host əməliyyat sisteminin ortaq nüvəsindən (kernel)
B) Hər konteynerə ayrılmış ayrıca OS nüvəsindən
C) Yük balanslayıcısının əməliyyat sistemi nüvəsindən
D) Hər sorğu üçün yüklənən yeni qonaq nüvəsindən
E) İstifadəçi brauzerinin əməliyyat sistemi nüvəsindən
Açar sözlər: ortaq/host nüvəsi

13. Özünəxidmət axınında scheduler-in vəzifəsi nədir?

A) Sorğu üçün resurs çatan uyğun fiziki hostu (serveri) seçmək
B) İstifadə fakturasını formalaşdırmaq
C) Tətbiqin giriş icazələrini müəyyən etmək
D) Domen adını şəbəkə ünvanına yönləndirmək
E) Sorğuları oxuma replikasına ötürmək
Açar sözlər: host seçimi, yerləşdirmə

14. Ölçmə axınında toplanmış resurs istifadəsi hansı komponentə ötürülür?

A) Hesablaşdırma (billing) sisteminə
B) Domen adları xidmətinə
C) Qonaq əməliyyat sistemi yükləyicisinə
D) Tətbiq sorğularının yük balanslayıcısına
E) Virtual maşınların şablon anbarına
Açar sözlər: ölçmə → billing

15. Yük balanslayıcısının əsas işi hansıdır?

A) Gələn trafiki tətbiq instansiyaları arasında bölüşdürmək
B) Yeni fiziki serverlərin satın alınmasını təsdiqləmək
C) CPU-saat istifadəsini fakturada qiymətləndirmək
D) Tətbiqin mənbə kodunu avtomatik yeniləmək
E) Verilənlər bazası üçün hüquqi region seçmək
Açar sözlər: trafik bölgüsü, instansiyalar arası

16. Əsas baza və oxuma replikası olan elastik tətbiq arxitekturasında yazma əməliyyatları hara yönləndirilir?

A) Əsas (primary) bazaya
B) Oxuma replikasına
C) Domen adları serverinə
D) Resursların hesablaşdırma mühərrikinə
E) İnfrastrukturun host planlaşdırıcısına
Açar sözlər: yazma → primary

17. Paylaşılan Məsuliyyət Modelində fiziki data mərkəzinin təhlükəsizliyi kimə aiddir?

A) Bulud provayderinə
B) Müştərinin tətbiq proqramçısına
C) Müştərinin giriş icazələri administratoruna
D) Tətbiqin son istifadəçisinə
E) Müştərinin qonaq OS administratoruna
Açar sözlər: fiziki təhlükəsizlik = provayder

18. Serverless yanaşmasında serverlə bağlı nə dəyişir?

A) Müştəri serveri idarə etmir – tətbiq kodunu verir, serveri provayder idarə edir (serverlər yenə mövcuddur, amma idarəsi gizlidir)
B) Tətbiq fiziki server olmadan işləyir
C) Əməliyyat sistemi yeniləmələri ləğv edilir
D) Hesablama işi yalnız istifadəçi cihazına keçir
E) Miqyaslanma müştərinin əl əməyinə keçir
Açar sözlər: server idarəsi provayderdə

19. Şirkət nadir trafik zirvəsinə görə server alıb. Bu seçim niyə tutum uyğunsuzluğu yarada bilər?

A) Tutum əvvəlcədən sifariş edilir, zirvədən sonra artıq/boş qalır (aşağı istifadə) və ya zirvəni qarşılaya bilmir
B) Serverin quraşdırılması sifarişdən sonra uzun çəkir
C) Müştəri tətbiqin giriş icazələrini özü idarə edir
D) İdarə olunan xidmət provayderə asılılığı artırır
E) Region seçimi məlumatın saxlanma yerinə bağlıdır
Açar sözlər: əvvəlcədən tutum, boş qalma

20. Müştərilərin yük zirvələrinin müxtəlif vaxtlara düşməsi provayderə necə kömək edir?

A) Müxtəlif vaxt zirvələri hovuzda tutumu birgə istifadə etməyə imkan verir – ümumi tutum azalır, istifadə səmərəliliyi artır
B) Hər müştəri üçün ayrıca fiziki server almağı tələb edir
C) Resurs istifadəsini ölçməyə ehtiyacı aradan qaldırır
D) Bütün müştərilərin tutumunu sabit saxlamağı tələb edir
E) Paylaşılan infrastrukturu təcridsiz işlətməyə imkan verir
Açar sözlər: zirvələr fərqli vaxt, birgə istifadə

21. Buludun elektrik şəbəkəsinə bənzədilməsinin hansı məhdudiyyəti var?

A) CPU və GPU kimi hesablama resursları fərqlidir (elektrik vahiddir, hesablama isə deyil) – qiymət/xüsusiyyət növündən asılıdır
B) CPU və GPU instansiyaları eyni hesablama vahididir
C) Hesablama resurslarının qiyməti növündən asılı deyil
D) Bulud resurslarının istifadəsini ölçmək mümkün deyil
E) Buludda resurs icarəsi üçün fiziki avadanlıq almaq şərtdir
Açar sözlər: elektrik = vahid, bulud = müxtəlif növlər

22. Miqyaslanmanı elastiklikdən ayıran düzgün fikir hansıdır?

A) Miqyaslanma – yükə cavab vermək üçün tutumu artırmaq bacarığı; elastiklik – tutumun avtomatik həm artması, həm azalması
B) Miqyaslanma tutumun yalnız azalmasını ifadə edir
C) Elastiklik avtomatlaşdırma tələb etməyən genişlənmədir
D) Elastiklikdə tutum yalnız yuxarı istiqamətdə dəyişir
E) Miqyaslanan sistem artan yükə cavab verə bilməz
Açar sözlər: elastiklik = avtomatik + iki istiqamət

23. Konteynerin VM-dən daha sürətli başlaması nə ilə izah olunur?

A) Hər konteynerin ayrıca OS nüvəsi yaratmaması, host nüvəsindən istifadə etməsi ilə
B) Hər konteynerin ayrıca fiziki server tələb etməsi ilə
C) Host nüvəsindən istifadəni dayandırması ilə
D) Hər konteyner üçün yeni OS nüvəsi yaratması ilə
E) İşə düşmək üçün bütün şəbəkə qatını əvəz etməsi ilə
Açar sözlər: nüvə paylaşılır, OS yüklənmir

24. İctimai buludda Type 1 hipervizora üstünlük verilməsinin səbəbi hansıdır?

A) Hər VM-i və fiziki resursları birbaşa hardware üzərində ayırıb güclü təcrid və performans təmin etmək (host OS-dən asılı olmamaq)
B) Hər VM-i host nüvəsini paylaşan konteynerə çevirmək
C) Hipervizoru adi host əməliyyat sistemindən asılı etmək
D) Hər tətbiqə fiziki maşını birbaşa idarə etmək imkanı vermək
E) Fiziki resursların VM-lər arasında ayrılmasını dayandırmaq
Açar sözlər: host OS-dən asılı deyil, güclü təcrid

25. Control plane ilə data plane-in ayrılmasının əsas faydası nədir?

A) İdarəetmə əməliyyatları (VM yaratmaq) tətbiq trafikindən ayrılır; biri digərinə mane olmur
B) İdarəetmə sorğuları ilə tətbiq trafiki eyni sorğuya çevrilir
C) Tətbiq trafikinin ölçülməsinə ehtiyac aradan qalxır
D) Mövcud iş yükləri hər API gecikməsində yenidən yaradılır
E) Resursların ayrılması üçün IAM yoxlaması ləğv edilir
Açar sözlər: ayrı sorğu yolları, bir-birinə mane olmur

26. Resurs yaratma axınında IAM yoxlaması hansı məqsədə xidmət edir?

A) Sorğunu göndərənin həmin əməliyyata icazəsi olub-olmadığını yoxlamaq
B) Sorğu üçün uyğun fiziki host seçməyə
C) VM üçün CPU və yaddaş ayırmağa
D) İstifadəyə görə faktura hesablamağa
E) İşə düşən instansiyanın sağlamlığını yoxlamağa
Açar sözlər: icazə, autentifikasiya/avtorizasiya

27. Ölçmə axınında məlumat ötürmə xərcinin görünməməsi hansı problemi yarada bilər?

A) Şəffaf olmayan xərc – gözlənilməz yüksək faktura (ötürmə xərci fakturaya düşür, istifadəçi görmür)
B) Ötürmə haqqının fakturadan avtomatik silinməsini
C) İstifadəyə görə ödənişin sabit abunəliyə çevrilməsini
D) İstifadə həcminin avtomatik məhdudlaşdırılmasını
E) Fakturanın yalnız CPU xərcindən ibarət olmasını
Açar sözlər: gizli xərc, gözlənilməz faktura

28. Oxuma replikasının əsas bazaya faydası nədir?

A) Oxuma yükünü əsas bazadan götürür (oxuma sorğularını qəbul edir)
B) Yazma əməliyyatları üçün əsas bazanı əvəz edir
C) İstifadəçinin DNS sorğusunu həll edir
D) Tətbiq instansiyaları üçün CPU ayırır
E) İstifadəyə görə bulud fakturasını yaradır
Açar sözlər: oxuma yükü, əsas bazaya yük azalır

29. Çoxsaylı instansiyaya keçdikdə monitorinqə ehtiyacın artmasının əsas səbəbi nədir?

A) Çox instansiyada hansının nasaz, yüklənmiş olduğunu görmək, idarə etmək çətinləşir – görünürlük lazımdır
B) Yeni instansiyalar üçün hüquqi region seçimi dəyişir
C) Tətbiqin giriş icazələrinin məsuliyyəti provayderə keçir
D) Oxuma replikası bütün yazma əməliyyatlarını qəbul edir
E) Trafik bölgüsünü monitorinq sistemi özü həyata keçirir
Açar sözlər: çox komponent, görünürlük

30. Kiçik trafikə malik prototip üçün prioritetlər hansı cütdə düzgün verilib?

A) Sürətli başlanğıc və minimal xərc/sadəlik (ilkin yatırım və mürəkkəb əməliyyat yükü olmadan)
B) Qlobal yayılma və çoxregionlu mürəkkəblik
C) Maksimum fiziki ehtiyat və yüksək ilkin yatırım
D) Çoxsaylı AZ və mürəkkəb insident idarəetməsi
E) Böyük server parkı və əl ilə tutum planlaşdırması
Açar sözlər: sadəlik, aşağı xərc, sürətli başlanğıc

31. Qlobal yüksək trafikli sistemdə nasazlığa münasibət necə olmalıdır?

A) Nasazlıq qaçılmazdır deyə nəzərə alınmalıdır – çoxlu AZ/region, monitorinq və insident idarəetməsi ilə dizayn olunmalıdır
B) Nasazlıq ehtimalını bulud seçimi ilə yox saymaq
C) Bütün xidmətləri tək AZ-da cəmləyib monitorinqi azaltmaq
D) Xərc nəzarətini yalnız fiziki server alışına aid etmək
E) İnsident idarəetməsini son istifadəçilərə ötürmək
Açar sözlər: nasazlıq qaçılmazdır, çox AZ

32. İdarə olunan xidmətlərin vendor lock-in baxımından əsas trade-off-u nədir?

A) Daha sürətli inkişaf, lakin provayderdən asılılıq (lock-in) və miqrasiya xərci artır
B) İnkişaf ləngiyir, provayder dəyişmə xərci yüksəlir
C) İnkişaf sürətlənir, miqrasiya xərci avtomatik yox olur
D) Portativlik artır, provayderə asılılıq avtomatik azalır
E) Əməliyyat yükü artır, provayderə asılılıq yox olur
Açar sözlər: sürət ↑, asılılıq ↑

33. Open-source əsaslı özünüidarə portativlik verir. Bunun müqabilində müştəri hansı yükü qəbul edir?

A) Əməliyyat yükünü (quraşdırma, yeniləmə, idarəetmə) özü daşıyır
B) Fiziki data mərkəzinin provayderə aid təhlükəsizliyini
C) Bütün konfiqurasiya işlərini provayderə ötürməyi
D) İstifadəyə görə ölçmə və ödənişdən imtina etməyi
E) Tətbiqi yalnız bir provayderdə işlətmək öhdəliyini
Açar sözlər: özü idarə edir, əməliyyat yükü

34. IaaS ilə SaaS arasında müştərinin təhlükəsizlik məsuliyyəti necə fərqlənir?

A) IaaS-də müştərinin məsuliyyəti daha geniş (OS, tətbiq, data), SaaS-də daha dardır (data və giriş)
B) IaaS-də daha dar, SaaS-də daha genişdir
C) Hər ikisində fiziki data mərkəzi müştəriyə aiddir
D) Hər ikisində tətbiq konfiqurasiyası provayderə aiddir
E) Hər ikisində məsuliyyət sərhədi eyni qalır
Açar sözlər: IaaS geniş, SaaS dar

35. Auto-scaling qurulmuş sistemdə xərcin həmişə optimal olacağı iddiası niyə düzgün deyil?

A) Auto-scaling düzgün qurulmayıbsa (səhv hədd, aşırı miqyas) və ya baza/ötürmə kimi xərcləri aradan qaldırmır; optimal olması qarantiya deyil
B) Auto-scaling bütün instansiyaları sabit sayda saxlayır
C) Auto-scaling istifadə ölçmələrini hesabdan çıxarır
D) Auto-scaling provayder dəyişmə xərcini aradan qaldırır
E) Auto-scaling region seçimini yalnız gecikməyə bağlayır
Açar sözlər: auto-scaling xərci avtomatik optimallaşdırmır

36. Yüksək əlçatanlıq SLA-sı niyə sıfır-kəsinti zəmanəti deyil?

A) SLA ehtimalı və kompensasiyanı müəyyən edir (məs. 99.99%), sıfır kəsinti vəd etmir
B) Nasazlıq ehtimalının sıfır olduğunu ifadə edir
C) Hər müştəri üçün çoxregionlu dizaynı avtomatik təmin edir
D) Dayanma müddətini hesablamağı lazımsız edir
E) Hər planlı və plansız kəsintini əvvəlcədən aradan qaldırır
Açar sözlər: SLA ≠ sıfır kəsinti, icazə verilən dayanma

37. Bir xidmət yük artdıqda instansiya sayını avtomatik artırır, yük azaldıqda isə avtomatik azaldır. Bu davranışı ən dəqiq hansı xüsusiyyət ifadə edir?

A) Sürətli elastiklik (rapid elasticity)
B) Ölçülən xidmət
C) Resurs hovuzlaşdırması
D) Geniş şəbəkə çıxışı
E) Tələb üzrə özünəxidmət
Açar sözlər: avtomatik artır/azalır = elastiklik

38. Gecikməsi uyğun olan iki regiondan yalnız biri verilənlərin saxlanmasına dair hüquqi tələbi ödəyir. Region seçimində hansı meyar həlledici olmalıdır?

A) Verilənlərin saxlanması/data residency tələbinə uyğunluq (hüquqi uyğunluq)
B) CPU istifadə faizi
C) Konteynerin başlama sürəti
D) İnstansiyaların cari sayı
E) Hipervizorun tipi
Açar sözlər: hüquqi uyğunluq, data residency

39. Çox-kirayəçili mühitdə əsas prioritet sıxlıq deyil, daha güclü təcriddir. VM və konteyner arasında hansı seçim mühazirədəki trade-off-a uyğundur?

A) VM: ayrıca qonaq nüvəsi işlətdiyi üçün daha güclü təcrid verir
B) Konteyner: host nüvəsini paylaşdığı üçün
C) Konteyner: tam qonaq OS yüklədiyi üçün
D) VM: host nüvəsini paylaşdığı üçün
E) Konteyner: ayrıca nüvə işlətdiyi üçün
Açar sözlər: VM = ayrıca nüvə = güclü təcrid

40. Auto-scaling qrupu CPU göstəricisinin təyin edilmiş həddi keçdiyini aşkarlayır. Tutumu artırmaq üçün hansı hərəkət gözlənilir?

A) Auto-scaling qrupu yeni instansiya əlavə edir (scale out) və onu balanslayıcıya qoşur
B) Yalnız mövcud instansiyaların domen adlarını dəyişmək
C) Metrikanı dəyişmədən xəbərdarlıq həddini yüksəltmək
D) Mövcud instansiyalardan birini balanslayıcıdan çıxarmaq
E) İnstansiya sayını saxlayaraq faktura dövrünü dəyişmək
Açar sözlər: yeni instansiya əlavə et

41. Yeni SaaS layihəsində tələbat naməlumdur, ilkin avadanlıq yatırımı və saxlanılmalı lokal infrastruktur yoxdur. Mühazirədə belə başlanğıc üçün hansı deployment modeli uyğun göstərilir?

A) Public cloud (pay-as-you-go, ilkin investisiya yoxdur)
B) On-premises
C) Private cloud
D) Lokal və public mühitli hybrid cloud
E) Əvvəlcədən alınmış tək fiziki server
Açar sözlər: public, naməlum tələbat, ilkin xərc yox

42. IaaS istifadəçisi tətbiqin giriş icazələrini səhv qurub. Paylaşılan Məsuliyyət Modelinə görə bu konfiqurasiyanın düzəldilməsi kimə aiddir?

A) Müştərinin özünə (IaaS-də identity/giriş konfiqurasiyası müştəri məsuliyyətidir)
B) Fiziki data mərkəzi operatoruna
C) Provayderin hipervizor komandasına
D) Provayderin enerji təchizatı komandasına
E) Provayderin fiziki şəbəkə komandasına
Açar sözlər: giriş konfiqurasiyası = müştəri

43. Mövsümi zirvələri olan orta trafikli sistemin bütün instansiyaları tək AZ-dadır. AZ nasazlığına bağlı riski azaltmaq üçün hansı dəyişiklik uyğundur?

A) İnstansiyaları bir neçə AZ-ə yaymaq (multi-AZ)
B) Eyni AZ-da daha güclü bir instansiyaya keçmək
C) Eyni AZ-dakı instansiyaların sayını artırmaq
D) Eyni AZ-da əlavə oxuma replikası yaratmaq
E) Eyni AZ-da yük balanslayıcısının tutumunu artırmaq
Açar sözlər: bir neçə AZ-ə yay

44. Tətbiq instansiyalarının sayı artırılıb, amma tək verilənlər bazası artıq darboğazdır. Niyə tətbiq qatının elastikliyi kifayət etmir?

A) Verilənlər bazası ayrıca darboğaz qala bilər – tətbiq qatını artırmaq bazanın tutumunu avtomatik artırmır
B) Yeni tətbiq instansiyası bazanı avtomatik bölür
C) Yük balanslayıcısı bazanın tutumunu avtomatik artırır
D) Tətbiq elastikliyi oxuma və yazmaları dayandırır
E) İnstansiya artımı əsas bazaya ehtiyacı aradan qaldırır
Açar sözlər: baza ayrıca miqyaslanır

45. Sabit, proqnozlaşdırılan və yüksək həcmli yük üçün uzunmüddətli xərc müqayisəsində hansı nəticə mümkündür?

A) Sabit və yüksək həcmli yükdə on-premises/rezerv tutum uzunmüddətdə public cloud pay-as-you-go-dan ucuz ola bilər
B) Pay-as-you-go public cloud iş yükündən asılı olmayaraq ucuzdur
C) Yüksək istifadə xərc müqayisəsini mənasız edir
D) On-premises modelində uzunmüddətli xərc hesablana bilməz
E) Sabit yükdə ilkin kapital xərci avtomatik yox olur
Açar sözlər: sabit yük → uzunmüddətli ucuz ola bilər

Mövzu 2 (45 sual)

46. Bulud xidmət modeli əsasən nəyi təsvir edir?

A) Müştəri ilə provayder arasında məsuliyyətin və abstraksiya səviyyəsinin necə bölündüyünü (hansı qatları kim idarə edir)
B) İnfrastrukturun yerləşdiyi ölkələrin siyahısını
C) Tətbiqin yazıldığı proqramlaşdırma dilini
D) Məhsulun kommersiya adını və versiyasını
E) İstifadəçilərin qoşulduğu şəbəkə protokolunu
Açar sözlər: məsuliyyət bölgüsü, abstraksiya səviyyəsi

47. IaaS modelində müştəriyə əsasən hansı imkan verilir?

A) Öz əməliyyat sistemini seçib quraşdırmaq və ona tam nəzarət etmək (VM üzərində OS, tətbiq, data idarəsi)
B) Yalnız hazır tətbiqdə istifadəçi parametrlərini dəyişmək
C) Provayderin data mərkəzində fiziki serverləri təmir etmək
D) Yalnız provayderin yazdığı tətbiq kodundan istifadə etmək
E) Öz kodunu əməliyyat sisteminə nəzarət etmədən yerləşdirmək
Açar sözlər: OS nəzarəti müştərinin əlindədir

48. PaaS modelində müştəri hansı işi görür?

A) Öz tətbiq kodunu və konfiqurasiyasını yerləşdirir; OS və icra mühitini provayder idarə edir
B) Provayderin fiziki şəbəkə avadanlığını idarə edir
C) Data mərkəzinin elektrik təminatını təşkil edir
D) Hazır tətbiqdən yalnız son istifadəçi kimi istifadə edir
E) Hipervizoru quraşdıraraq fiziki serverləri bölür
Açar sözlər: kod + konfiqurasiya, OS provayderdə

49. SaaS modelinin əsas xüsusiyyəti hansıdır?

A) Tətbiq hazır halda təqdim olunur, müştəri yalnız istifadə edir və öz məlumatı/girişini idarə edir
B) Müştərinin guest OS-i özü yamaqlaması
C) Fiziki infrastrukturu müştərinin idarə etməsi
D) Müştərinin icra mühitini özü quraşdırması
E) Müştərinin bütün tətbiq kodunu özü hazırlaması
Açar sözlər: hazır tətbiq, brauzerlə istifadə

50. Docker və Kubernetes mühazirədə hansı anlayışa nümunədir?

A) Xidmət modeli deyil, yerləşdirmə modeli də deyil – onlar konkret texnologiya (konteyner/orkestrasiya) nümunəsidir; bunlar self-hosted və ya idarə olunan xidmət kimi işlədilə bilər
B) Xidmət modeli
C) Yerləşdirmə modeli
D) Ödəniş modeli
E) Ortaq məsuliyyət çərçivəsi
Açar sözlər: texnologiya nümunəsi, model deyil

51. Yerləşdirmə modeli hansı suala cavab verir?

A) Bulud mühiti kimə məxsusdur və kim istifadə edə bilər (public, private, hybrid) – infrastruktur harada və kimin üçündür
B) Tətbiq kodunu hansı tərəf yamaqlayır?
C) Proqram hansı dil ilə yazılıb?
D) Müştəri hansı hazır məhsulu satın alır?
E) Tətbiqin hansı sorğusu daha sürətlidir?
Açar sözlər: kim istifadə edir, harada yerləşir

52. İdarə olunan xidmət anlayışı nəyi bildirir?

A) Provayderin infrastrukturu və/və ya proqramı özünün idarə etməsi, müştərinin yalnız istifadə etməsi (operasiya yükü provayderdə)
B) NIST-in dördüncü xidmət modelini
C) Yalnız müştərinin idarə etdiyi fiziki serveri
D) Public və private cloud arasındakı yerləşdirmə seçimini
E) Bütün proqramlar üçün vahid təhlükəsizlik protokolunu
Açar sözlər: provayder idarə edir

53. Self-hosted ifadəsi proqram haqqında nəyi göstərir?

A) Proqramı istifadəçinin/təşkilatın özü quraşdırıb idarə etməsi (provayder idarə etmir)
B) Proqramın yalnız öz data mərkəzində işlədiyini
C) Proqramın ayrıca NIST xidmət modeli olduğunu
D) Əməliyyat sistemini həmişə provayderin idarə etdiyini
E) Proqramın yalnız private cloud-da işləyə bildiyini
Açar sözlər: özü quraşdırır və idarə edir

54. Doqquz qatlı bölgüdə hipervizorun əsas işi nədir?

A) Fiziki serverin resurslarını bir neçə VM arasında bölüb təcrid etmək (virtuallaşdırma qatı)
B) Tətbiqin paylaşma icazələrini müəyyən etmək
C) İstifadəçilər üçün MFA siyasəti yaratmaq
D) Verilənlər bazası sorğularını optimallaşdırmaq
E) Tətbiqin biznes məntiqini icra etmək
Açar sözlər: resursları VM-lər arasında bölmək

55. Veb server və ya Java/Python mühiti kimi tətbiqin işləməsi üçün lazım olan komponent doqquz qatlı bölgünün hansı qatına aiddir?

A) Tətbiq icra mühiti / runtime qatı (virtuallaşdırma/OS-dən yuxarı, tətbiq kodundan aşağı)
B) Fiziki şəbəkə və serverlər
C) İstifadəçi kimlikləri və giriş
D) Tətbiq konfiqurasiyası
E) Virtuallaşdırma
Açar sözlər: runtime, icra mühiti

56. Sadələşdirilmiş məsuliyyət bölgüsündə IaaS provayderi hansı qatlar qrupunu idarə edir?

A) Fiziki şəbəkə, serverlər və virtuallaşdırma (hipervizor) qatları
B) Əməliyyat sistemi, icra mühiti və tətbiq kodu
C) Tətbiq kodu, məlumat və istifadəçi kimlikləri
D) Tətbiq konfiqurasiyası, giriş və paylaşma qərarları
E) İcra mühiti, məlumat və tətbiqin biznes məntiqi
Açar sözlər: fiziki qatlar + virtuallaşdırma

57. Sadələşdirilmiş qat bölgüsündə tətbiq kodu da hansı modeldə provayderə keçir?

A) SaaS
B) IaaS
C) PaaS
D) On-premises idarəetmə
E) IaaS VM-də self-hosted idarəetmə
Açar sözlər: kod da provayderdə = SaaS

58. IaaS VM işə düşdükdən sonra guest OS yamaqlarına kim cavabdehdir?

A) Müştəri (IaaS-də guest OS yamağı müştərinin işidir)
B) Fiziki serverin istehsalçısı
C) Bulud provayderi
D) Şəbəkə bağlantısı verən operator
E) Tətbiqin son istifadəçiləri
Açar sözlər: guest OS = müştəri

59. SaaS-ın sadələşdirilmiş axınında istifadəçi hazır tətbiqə hansı protokolla daxil olur?

A) HTTPS / veb brauzer vasitəsilə (HTTP)
B) SSH
C) RDP
D) FTP
E) SMTP
Açar sözlər: brauzer, HTTP(S)

60. Ortaq məsuliyyət modeli hansı bölgünü izah edir?

A) Bulud provayderi ilə müştəri arasında təhlükəsizlik və əməliyyat vəzifələrinin bölgüsünü
B) Müştərilərin istifadəçi sayına görə qruplaşdırılmasını
C) Public cloud regionlarının coğrafi bölgüsünü
D) Proqramlaşdırma dillərinin icra sürətinə görə sıralanmasını
E) Bulud provayderlərinin bazar paylarının müqayisəsini
Açar sözlər: provayder ↔ müştəri vəzifə bölgüsü

61. Ortaq məsuliyyət bölgüsündə bulud xidmətlərini işlədən bina, fiziki şəbəkə, serverlər və virtuallaşdırmanın qorunması kimə aiddir?

A) Bulud provayderinə
B) VM daxilindəki tətbiqi hazırlayan müştəriyə
C) Tətbiqin son istifadəçilərinə
D) Müştərinin internet operatoruna
E) Müştərinin proqram lisenziyasını verən tərəfə
Açar sözlər: fiziki + virtuallaşdırma = provayder

62. Lock-in (bağlılıq) anlayışı nə deməkdir?

A) Müştərinin müəyyən provayderdən/xidmətdən asılı qalması, başqasına keçməsinin çətin və bahalı olması
B) İstifadəçi hesabının müvəqqəti bloklanması
C) VM-in dayandırılıb yenidən başladılması
D) Məlumatın yalnız şifrələnmiş saxlanması
E) Tətbiqin eyni vaxtda çox müştəriyə xidmət etməsi
Açar sözlər: asılılıq, keçmək çətin

63. Bulud komponenti üçün üç əsas seçim meyarı hansı variantda düzgün verilib?

A) Daşınabilirlik, uyğunluq, xərc profili
B) Daşınabilirlik, uyğunluq, xərc profili
C) İstifadəçi sayı, region sayı, tətbiqin ölçüsü
D) Proqramlaşdırma dili, lisenziya növü, backup tezliyi
E) Ödəniş vahidi, instansiya sayı, icra mühitinin versiyası
Açar sözlər: portativlik, uyğunluq, xərc

64. Yeni bulud xidmətinə IaaS, PaaS və ya SaaS etiketi verməzdən əvvəl hansı addım daha düzgündür?

A) Xidmətin kim nəyi idarə etdiyini (müştəri hansı qatları idarə edir) təhlil etmək
B) Məhsul adında “cloud” sözünün olub-olmadığını yoxlamaq
C) Xidməti istifadəçi sayına görə modelə aid etmək
D) Yalnız reklam mətnindəki model adını əsas götürmək
E) Proqramlaşdırma dilinə əsasən xidmət modelini seçmək
Açar sözlər: qat-qat təhlil, kim idarə edir

65. Bir bulud sistemi eyni zamanda “private” və “IaaS” kimi təsvir olunursa, bu necə izah edilir?

A) Private bulud yerləşdirmə modelidir, IaaS xidmət modelidir – iki fərqli ölçü, bir-birini istisna etmir (private IaaS mümkündür)
B) Private cloud-da IaaS mümkün olmadığı üçün təsvir ziddiyyətlidir
C) Private sözü yalnız proqramlaşdırma texnologiyasını göstərir
D) IaaS etiketi yalnız public cloud infrastrukturu üçün istifadə olunur
E) Bu iki ifadə eyni xidmət modelinin fərqli kommersiya adlarıdır
Açar sözlər: iki fərqli ölçü: yerləşdirmə + xidmət

66. Məsuliyyət cədvəlində M* işarəsinin düzgün izahı hansıdır?

A) Provayderin verdiyi alətlərə baxmayaraq müştəri həmin qatda öz məsuliyyətini saxlayır (müştəri provayder alətlərini düzgün istifadə etməlidir)
B) Müştərinin həmin qat üzrə məsuliyyəti provayderə tam keçir
C) Provayderin verdiyi alətlər müştərinin düzgün istifadə öhdəliyini aradan qaldırır
D) Həmin qat yalnız IaaS-da mövcuddur və digər modellərdə silinir
E) Müştəri və provayder hər bir əməliyyatı mütləq eyni vaxtda yerinə yetirir
Açar sözlər: alət verilsə də müştəri cavabdehdir

67. IaaS-dan PaaS-a keçiddə sadələşdirilmiş bölgüyə görə hansı əlavə qatlar provayderə keçir?

A) Əməliyyat sistemi və icra mühiti (runtime) qatları
B) Tətbiq kodu və istifadəçi kimlikləri
C) Məlumat və paylaşma konfiqurasiyası
D) Fiziki bina və elektrik təminatı
E) Fiziki serverlər və virtuallaşdırma
Açar sözlər: OS + runtime provayderə keçir

68. PaaS-da provayder instansiyaları idarə etsə də, hansı iş müştəridə qalır?

A) Tətbiq kodu, konfiqurasiya və məlumat səviyyəsindəki iş (müştərinin öz tətbiqi və datası)
B) Data mərkəzində soyutma sisteminin idarəsi
C) Fiziki serverin sıradan çıxmış hissəsinin dəyişdirilməsi
D) Hipervizorun təhlükəsizlik yamaqlarının quraşdırılması
E) Platformanın əməliyyat sistemi yamaqlarının tətbiqi
Açar sözlər: tətbiq + data müştəridə

69. Niyə doqquz qatlı konseptual cədvəl real xidmətin bütün məsuliyyətlərini dəqiq müəyyən etmək üçün kifayət deyil?

A) Real xidmətlərdə məsuliyyət bölgüsü xidmətin konkret sənədlərindən asılıdır, cədvəl sadələşdirilmiş konseptual modeldir
B) Bütün real xidmətlər yalnız SaaS modelinə uyğun gəlir
C) Qat bölgüsü yalnız fiziki serverlərin ölçüsünü göstərir
D) Real xidmətlərdə müştərinin heç bir məsuliyyəti qalmır
E) Cədvəldəki model adları yalnız qiymət səviyyələrini bildirir
Açar sözlər: sadələşdirilmiş, real xidmət fərqli ola bilər

70. Bir xidmət müştəriyə guest OS-i müştərinin özünün idarə etdiyi VM verir; digəri isə OS-i müştəriyə idarə etdirməyən abstrakt idarə olunan xidmətdir. Məsuliyyət bölgüsü barədə hansı fikir düzgündür?

A) VM-də guest OS müştəridədir, abstrakt idarə olunan xidmətdə OS provayderdədir; hər iki halda data və giriş məsuliyyəti müştəridə qalır
B) VM-də guest OS yamağı provayderdədir; abstrakt xidmətdə müştəri hipervizoru yamaqlayır
C) Hər iki xidmətdə müştəri provayderin fiziki serverlərini yamaqlayır
D) Abstrakt xidmətdə provayder OS-i idarə etdiyinə görə müştərinin məlumat məsuliyyəti də bitir
E) VM müştərisi OS-i idarə etdiyinə görə həmin VM-in fiziki infrastrukturu da onun məsuliyyətindədir
Açar sözlər: hər ikisində data müştəridə, OS fərqlidir

71. Ortaq məsuliyyət cədvəlində bir sahənin “Paylaşılan” göstərilməsi nə deməkdir?

A) Məsuliyyət həm provayder, həm müştəri arasında bölünür (hər iki tərəf üzərinə düşür)
B) Həmin sahədə heç bir tərəf cavabdeh deyil
C) Həmin sahədə bütün iş yalnız provayderin üzərindədir
D) Həmin sahədə bütün iş yalnız müştərinin üzərindədir
E) Həmin sahədə məsuliyyət yalnız proqramın istehsalçısına aiddir
Açar sözlər: hər iki tərəf

72. Mühazirədəki “shared fate” yanaşması məsuliyyət bölgüsünə hansı dəstəyi əlavə edir?

A) Provayderin müştərinin uğurunda maraqlı olması və təhlükəsiz konfiqurasiya, şablon, bələdçi kimi dəstək verməsi
B) Müştərinin giriş siyasətlərinin tamamilə ləğvini
C) Bütün bulud provayderləri üçün məcburi sənaye standartını
D) İdarə olunan xidmətlərdə məlumat məsuliyyətinin yox olmasını
E) Müştərinin provayderin fiziki infrastrukturu üzərində nəzarətini
Açar sözlər: provayder dəstək verir, əməkdaşlıq

73. İdarə olunan verilənlər bazası xidmətində ehtiyat nüsxə və proqram yamaqlarını provayder edir. Hansı iş yenə müştəridə qalır?

A) Məlumatın özü, giriş icazələri və konfiqurasiya (müştəri öz datasına görə cavabdehdir)
B) Xidmətin fiziki hostlarının yamaqlanması
C) Xidmətin hipervizorunun yenilənməsi
D) Provayderin data mərkəzinin elektrik təminatı
E) Provayderin fiziki şəbəkəsinin qorunması
Açar sözlər: data, giriş, konfiqurasiya

74. Provayder daha çox qat idarə etdikdə əsas trade-off necə dəyişir?

A) Əməliyyat yükü azalır, nəzarət azalır
B) Əməliyyat yükü azalır, OS nəzarəti artır
C) Əməliyyat yükü artır, nəzarət azalır
D) Əməliyyat yükü və nəzarət artır
E) Əməliyyat yükü azalır, nəzarət dəyişmir
Açar sözlər: yük ↓, nəzarət ↓

75. Provayderə bağlılıq riskini azaltmağa hansı yanaşma kömək edə bilər?

A) Daşınabilirliyi nəzərə almaq (standart interfeyslər, məlumatın çıxarılması planı)
B) Yalnız provayderə xas interfeyslərdən istifadə
C) Məlumatın başqa sistemə çıxarılmasını planlaşdırmamaq
D) Xidmət seçərkən daşınabilirliyi nəzərə almamaq
E) Bütün tətbiqi provayderin xüsusi imkanlarına bağlamaq
Açar sözlər: standartlar, çıxış planı

76. SaaS seçiminin xüsusi tələblərə uyğunlaşdırma baxımından əsas məhdudiyyəti nədir?

A) Tətbiq xüsusiyyətləri provayderin təqdim etdiyi ilə məhdudlaşır, dərin uyğunlaşdırma çətindir
B) Müştəri fiziki serverləri özü qurmalıdır
C) Müştəri OS yamaqlarını özü tətbiq etməlidir
D) Müştəri bütün icra mühitini özü yaratmalıdır
E) Hazır tətbiqə brauzerdən giriş mümkün deyil
Açar sözlər: az uyğunlaşdırma

77. Komandanın yamaq, backup və növbətçilik yükünü daşımağa insan və vaxtının çatması hansı meyarı qiymətləndirir?

A) Komandanın əməliyyat gücü/imkanı (operational capacity)
B) Fərqləndirici dəyəri
C) Məlumatın yerləşdiyi regionu
D) Proqramın lisenziya növünü
E) Texnologiyanın xidmət modelini
Açar sözlər: komandanın əməliyyat imkanı

78. Vendor uyğunluq xəritəsində eyni sətirdə göstərilən xidmətləri necə oxumaq lazımdır?

A) Eyni ehtiyacı ödəyən analoji xidmətlər kimi, lakin detalları (məsuliyyət, limitlər, qiymət) fərqli ola bilər
B) Tam eyni məsuliyyət bölgüsü olan məhsullar kimi
C) Eyni qiymət və limitləri olan xidmətlər kimi
D) Bir-birinə dəyişikliksiz köçürülən tətbiqlər kimi
E) Hamısı eyni yerləşdirmə modelinə aid sistemlər kimi
Açar sözlər: oxşar məqsəd, fərqli detallar

79. “Bulud avtomatik ucuzdur” iddiasına qarşı düzgün izah hansıdır?

A) Xərc istifadə və planlaşdırmadan asılıdır: SaaS-da istifadə edilməyən lisenziyalar da ödənilir (digər variantlar səhvdir)
B) Bütün bulud xidmətləri yalnız sabit aylıq ödənişlə verilir
C) SaaS-da istifadə edilməyən lisenziyalar xərc yaratmır
D) PaaS planının ölçüsü xərcə təsir etmir
E) IaaS-da unudulmuş VM üçün ödəniş yaranmır
Açar sözlər: xərc istifadədən asılıdır, lisenziya hələ də ödənilir

80. İdarə olunan xidmətdə tətbiqin avtomatik sürətli olmamasının əsas səbəbi nədir?

A) Provayderin yamaq və backup işləri tətbiq performansını avtomatik artırmır – performans arxitekturadan, kod və sorğulardan asılıdır
B) İdarə olunan xidmətlər tətbiq kodunu işlətmir
C) Provayderin yamaq tətbiqi bütün sorğuları avtomatik optimallaşdırır
D) Backup mexanizmi tətbiqin bütün gecikmələrini aradan qaldırır
E) Əməliyyat yükünün azalması performansı mütləq zəiflədir
Açar sözlər: performans avtomatik deyil

81. “Kiçik sistem üçün SaaS, böyük sistem üçün IaaS” qaydası niyə düzgün deyil?

A) Model seçimi sistemin ölçüsünə görə deyil, hər komponentin nəzarət/əməliyyat ehtiyacına görə olur
B) Böyük sistemlərdə idarə olunan xidmət işlətmək mümkün deyil
C) Kiçik sistemlərdə OS səviyyəsində nəzarət tələb oluna bilməz
D) İstifadəçi sayı məsuliyyət sərhədini birbaşa müəyyən edir
E) Bütün komponentlərə eyni xidmət modeli tətbiq olunmalıdır
Açar sözlər: ölçü deyil, komponent ehtiyacı

82. Tətbiq xüsusi lisenziyalı proqram və OS səviyyəsində tənzimləmə tələb edir. Bu tələb baxımından hansı seçim daha uyğundur?

A) IaaS (OS və proqram səviyyəsində tam nəzarət)
B) Məhdud ayarlı hazır SaaS tətbiqi
C) OS nəzarəti verməyən PaaS platforması
D) Yalnız hazır onlayn forma xidməti
E) Yalnız xarici e-poçt göndərmə xidməti
Açar sözlər: OS nəzarəti = IaaS

83. OS səviyyəsində nəzarət tələb etməyən tətbiq üçün komandanın yamaq və backup işlərinə vaxtı yoxdur. Öz kodunu işlətmək şərti ilə hansı seçim əsas əməliyyat yükünü azaldar?

A) PaaS (öz kodunu işlət, OS və platforma provayderdə)
B) Özünün idarə etdiyi tək IaaS VM
C) Öz data mərkəzində fiziki server
D) IaaS VM-də özünün qurduğu platforma
E) Öz serverində idarə etdiyi konteyner klasteri
Açar sözlər: öz kod + OS provayderdə = PaaS

84. PaaS-da işləyən tətbiqin OS yamaqlarını provayder edir, lakin tətbiqin API açarı sızdırılıb. Müştərinin əsas tədbiri hansı olmalıdır?

A) API açarını dəyişdirmək (rotate), giriş siyasətlərini və tətbiq təhlükəsizliyini yoxlamaq – müştərinin işidir
B) Provayderin fiziki serverini özü yamaqlamaq
C) Data mərkəzinin soyutma sistemini yeniləmək
D) Provayderin hipervizorunu yenidən quraşdırmaq
E) Təhlükəsizliyi yalnız OS yamaqlarına həvalə etmək
Açar sözlər: açarı dəyiş, giriş idarəsi müştəridə

85. SaaS-da məxfi sənəd “linki olan hər kəs baxa bilər” rejimində paylaşılır. Məsuliyyət bölgüsünə uyğun tədbir hansıdır?

A) Sənədin paylaşma icazələrini yoxlayıb məhdudlaşdırmaq (müştərinin konfiqurasiyası)
B) Provayderin guest OS-inə yamaq tətbiq etmək
C) Müştəri tərəfində hipervizoru dəyişmək
D) Provayderin fiziki şəbəkəsini yenidən qurmaq
E) Sənədin icazələrinə baxmadan yalnız xidmət planını artırmaq
Açar sözlər: paylaşma icazəsi müştəridə

86. Komponent üçün OS nəzarəti lazım deyil, amma məlumat yalnız müəyyən regionda saxlanmalıdır. Seçimdə nə edilməlidir?

A) SaaS-da belə data yerləşməsi tələbini ayrıca yoxlamaq (region/uyğunluq) – əməliyyat yükü azlığı tələbi ödəmir
B) Nəzarət ehtiyacı olmadığı üçün region tələbini nəzərə almamaq
C) Yalnız istifadəçi sayına əsasən xidmət modelini seçmək
D) SaaS seçildikdə region məhdudiyyətini avtomatik ödənmiş saymaq
E) Əməliyyat yükü az olan bütün xidmətləri uyğun hesab etmək
Açar sözlər: region/uyğunluq ayrıca yoxlanır

87. Cloud Foundry və ya Dokku kimi PaaS proqramı IaaS VM-də özün quraşdırılıb idarə olunur. Bu halda hansı nəticə düzgündür?

A) Self-hosted olduğuna görə IaaS VM-in OS, platforma və tətbiq idarəsi müştəridə qalır; provayder yalnız altyapıya cavabdehdir
B) Proqram PaaS adlandığı üçün OS avtomatik provayderə keçir
C) IaaS provayderi yerləşdirilən tətbiqin bütün koduna cavabdeh olur
D) Açıq mənbə proqram istifadəçi girişlərinin idarəsini ləğv edir
E) Self-hosted seçim məlumat üzrə məsuliyyəti provayderə keçirir
Açar sözlər: self-hosted = müştəri idarə edir

88. Tətbiq və verilənlər bazası tək bulud VM-də işləyir. VM dayandıqda hər ikisi dayanır. Hansı nəticə düzgündür?

A) Tək VM tək nasazlıq nöqtəsidir – əlavə instansiya/ayrı baza və ya çoxlu AZ ehtiyacı var
B) IaaS tətbiqləri həmişə provayder tərəfindən başqa VM-ə keçirilir
C) Tək VM istifadəsi nasazlıq nöqtəsinin olmadığını göstərir
D) İstifadəyə görə ödəniş bütün dayanma risklərini aradan qaldırır
E) Eyni VM-də baza yerləşdirmək avtomatik yüksək əlçatanlıq yaradır
Açar sözlər: tək VM = tək nasazlıq nöqtəsi

89. Bir komponent müştərinin xüsusi OS tənzimləməsini tələb edir; digər komponentdə isə provayderin hazır sənəd paylaşma tətbiqindən istifadə olunur. Bu iki komponentə uyğun xidmət modeli bölgüsü hansıdır?

A) OS nəzarəti tələb edən komponent IaaS, hazır sənəd paylaşımı SaaS
B) OS nəzarəti tələb edən komponent SaaS, hazır sənəd paylaşımı IaaS
C) Hər iki komponent SaaS, çünki hər ikisi buludda işləyir
D) Hər iki komponent PaaS, çünki biri xüsusi OS tənzimləməsi tələb edir
E) Hər iki komponent IaaS, çünki bir komponent üçün OS nəzarəti lazımdır
Açar sözlər: komponent-komponent: IaaS + SaaS

90. IaaS-da unudulmuş VM, PaaS-da lazımsız yüksək plan və SaaS-da istifadə edilməyən lisenziyalar aşkarlanıb. Xərci qiymətləndirərkən hansı yanaşma düzgündür?

A) Hər modeldə ayrıca xərc itkisini izləmək (IaaS-da VM, PaaS-da plan, SaaS-da lisenziya) – model dəyişsə də xərc nəzarəti lazımdır
B) Bütün modellərdə yalnız istifadəçi lisenziyalarını yoxlamaq
C) Bütün modellərdə yalnız VM sayını azaltmaq
D) İdarə olunan xidmətlərdə xərc izləməsini dayandırmaq
E) Xidmət modeli dəyişəndə bütün xərc səhvlərinin yox olduğunu qəbul etmək
Açar sözlər: hər modeldə xərc izlənməlidir

Mövzu 3 (45 sual)

91. Buludun beş əsas xüsusiyyəti yerləşdirmə təsnifatından əvvəl nəyi müəyyən etməyə xidmət edir?

A) Bir mühitin ümumiyyətlə bulud sayılması üçün tələb olunan əsas xüsusiyyətləri
B) Provayderin bazar payının nə qədər olduğunu
C) Serverlərin hansı şirkətə məxsus olduğunu
D) Tətbiqin hansı proqramlaşdırma dilində yazıldığını
E) Məlumatın neçə il saxlanmalı olduğunu
Açar sözlər: bulud nədir – meyar, yerləşdirmədən əvvəl

92. Xidmət modeli ilə yerləşdirmə modelinin təsnifatı arasında hansı əlaqə var?

A) Bunlar iki ayrı, bir-birini tamamlayan təsnifatdır (xidmət modeli – nə təqdim olunur; yerləşdirmə modeli – kim üçün/harada)
B) Yerləşdirmə modeli xidmət modelinin digər adıdır
C) Yalnız IaaS xidmətlərinin yerləşdirmə modeli olur
D) PaaS həmişə private cloud deməkdir
E) SaaS istifadə edildikdə yerləşdirmə təsnifatı ləğv olunur
Açar sözlər: iki müstəqil təsnifat

93. NIST SP 800-145-də hansı yerləşdirmə modelləri müəyyən edilib?

A) Public, private, community və hybrid cloud
B) IaaS, PaaS, SaaS və multi-cloud
C) Public, private, self-hosted və serverless
D) Community, hybrid, region və zona
E) Private, multi-cloud, konteyner və virtual maşın
Açar sözlər: 4 model: public, private, community, hybrid

94. Public cloud infrastrukturunun istifadəsi kimə təklif olunur?

A) Ümumi ictimaiyyətə (hər kəsə) açıq istifadə üçün
B) Yalnız bir təşkilatın iş bölmələrinə
C) Yalnız ortaq missiyalı təşkilatların qapalı icmasına
D) Yalnız provayderin öz əməkdaşlarına
E) Yalnız infrastruktura sahib olan dövlət qurumuna
Açar sözlər: hər kəs, açıq

95. Private cloud infrastrukturunun əsas ayrılma meyarı hansıdır?

A) Tək bir təşkilatın (və onun müxtəlif istifadəçilərinin) müstəsna istifadəsi
B) İstənilən şəxsin açıq istifadəsi
C) Ayrı təşkilatlardan ibarət icmanın ortaq istifadəsi
D) Ən azı iki provayderin xidmətlərinin istifadəsi
E) Yalnız fiziki server sahibinin şəxsi istifadəsi
Açar sözlər: bir təşkilat, müstəsna istifadə

96. Community cloud istifadəçilərini birləşdirən əsas xüsusiyyət nədir?

A) Ortaq missiya, təhlükəsizlik və uyğunluq tələbləri olan təşkilatlar icması
B) Eyni təşkilatın fərqli vəzifəli əməkdaşları olması
C) Hamının eyni proqramlaşdırma dilindən istifadə etməsi
D) Bütün serverlərin bir istifadəçiyə məxsus olması
E) İstifadəçilərin eyni provayderin açıq müştəriləri olması
Açar sözlər: ortaq maraq/tələb, icma

97. Cloud bursting nəyi ifadə edir?

A) İş yükünün zirvə zamanı özəl mühitdən public buluda genişlənməsi (artıq yükün public buluda keçməsi)
B) Bir buluddakı bütün məlumatın silinməsini
C) Bir zonanın adının başqa zona adı ilə əvəz edilməsini
D) Buludun internet bağlantısının şifrələnməsini
E) İki provayderin qiymətlərinin avtomatik bərabərləşməsini
Açar sözlər: pik zamanı public-ə genişlənmə

98. Multi-cloud anlayışı hansı meyarı əsas götürür?

A) Birdən çox bulud provayderinin istifadəsi
B) Virtual maşınların sayını
C) Bir regiondakı zonaların sayını
D) Tətbiqin istifadəçi sayını
E) Təşkilatın şöbələrinin sayını
Açar sözlər: provayder sayı ≥ 2

99. Self-hosted anlayışının bulud yerləşdirmə modellərinə münasibəti necədir?

A) Self-hosted NIST-in yerləşdirmə modeli deyil – proqramı kimin quraşdırıb idarə etdiyini bildirən anlayışdır
B) NIST-in beşinci yerləşdirmə modelidir
C) Yalnız community cloud üçün işlədilən addır
D) Hər zaman hybrid cloud deməkdir
E) Yalnız serverless xidmətlərin yerləşdirmə modelidir
Açar sözlər: yerləşdirmə modeli deyil, idarə üsulu

100. Buludda məlumatın yerləşməsi (data residency) anlayışı nəyi bildirir?

A) Məlumatın fiziki olaraq harada (hansı ölkədə/yurisdiksiyada) saxlandığını
B) Məlumatın yalnız fayl formatını və ölçüsünü
C) Tətbiqin yenilənmə vaxtını və versiyasını
D) Müştərinin hesab adını və giriş parolunu
E) Serverin prosessor növünü və yaddaş tutumunu
Açar sözlər: harada saxlanır, yurisdiksiya

101. Bulud regionu daxilində zona hansı əsas rola malikdir?

A) Region daxilində ayrıca nasazlıq sərhədi yaratmaq (yüksək əlçatanlıq üçün bir-birindən müstəqil yerləşmə)
B) Ayrıca xidmət modeli roluna
C) Ayrıca provayder şirkəti roluna
D) Bütün regionları birləşdirən idarəetmə paneli roluna
E) Yalnız məlumatın hüquqi sahibini müəyyən edən roluna
Açar sözlər: nasazlıq sərhədi, əlçatanlıq

102. Hybrid inteqrasiyada telemetriyanın əsas funksiyası hansıdır?

A) Mühitlərdən metrik və log-ları toplayıb izləməyi və vahid görünürlüyü təmin etmək
B) İş yükünü digər buluda köçürmək
C) İstifadəçilərə giriş tokeni vermək
D) Mühitlər arasında fiziki xətt çəkmək
E) Məlumatın yurisdiksiyasını dəyişmək
Açar sözlər: metrik, log, görünürlük

103. Hybrid sistemdə idarəetmə (control plane) axını əsasən nə üçün istifadə edilir?

A) Resursların idarə edilməsi və konfiqurasiyası (yaratmaq, dəyişmək, silmək əməliyyatları)
B) Brauzerin tətbiq sorğusunu emal etmək üçün
C) Müştərinin bütün fayllarını ictimai paylaşmaq üçün
D) İş yükünün daşınmasını təkbaşına təmin etmək üçün
E) Regionun fiziki yerini dəyişmək üçün
Açar sözlər: resurs idarəsi, API əmrləri

104. VPN hybrid inteqrasiyada hansı əsas bağlantını yaradır?

A) Mühitlər arasında internet üzərindən şifrələnmiş şəbəkə bağlantısı (tunel)
B) Mütləq ayrıca fiziki xətt
C) Avtomatik məlumat replikası xidməti
D) Resurs yaratmaq üçün self-service portalı
E) Provayderdən asılılığı ləğv edən universal API
Açar sözlər: şifrələnmiş tunel, internet üzərindən

105. Bir alət mövcud server və klasterləri inventarlaşdırır, izləyir və nəzarət altına alır, lakin özü hesablama infrastrukturu vermir. Bu alətin əsas rolu hansıdır?

A) Hibrid idarəetmə qatı: mövcud lokal serverləri vahid şəkildə inventarlaşdırmaq, izləmək və idarə etmək (özü hesablama vermir)
B) Müştəriyə yeni fiziki hesablama avadanlığı təqdim etmək
C) Bütün lokal serverləri avtomatik public cloud-a köçürmək
D) Mövcud serverləri obyekt saxlama xidməti ilə əvəz etmək
E) İş yükü və məlumatın mühitlərarası daşınmasını avtomatik təmin etmək
Açar sözlər: idarəetmə/izləmə qatı, hesablama yoxdur

106. Hybrid inteqrasiyada ayrılmış özəl bağlantı VPN-dən əsasən nə ilə fərqlənir?

A) Fiziki olaraq ayrılmış, internetdən keçməyən xüsusi şəbəkə xətti ilə (daha sabit gecikmə və ötürmə) bağlantı verməsi
B) İnternet üzərində şifrələnmiş tunel qurmaqla məhdudlaşır
C) Şəbəkə bağlantısı əvəzinə məlumat replikasını yaradır
D) Şəbəkə bağlantısı əvəzinə istifadəçi tokenini yoxlayır
E) Fiziki bağlantı əvəzinə metrik və log-ları toplayır
Açar sözlər: fiziki xüsusi xətt

107. Hybrid inteqrasiyada istifadəçilərin və xidmətlərin hər iki mühitdə tanınması hansı tərkib hissəsinə aiddir?

A) Kimlik və giriş (identity) inteqrasiyası
B) Telemetriya
C) Şəbəkə bağlantısı
D) İş yükünün daşınması
E) Məlumatın replikası
Açar sözlər: kimlik, giriş, SSO

108. Provayder infrastrukturunu müştərinin data mərkəzinə genişləndirən həllin "air-gapped" variantı mühazirədə necə təsvir olunur?

A) Heç bir xarici şəbəkəyə/internetə qoşulmayan, tam təcrid edilmiş (air-gapped) variant
B) Provayderin regionuna qoşulmuş variant
C) Yalnız VPN ilə qoşulmuş variant
D) Ayrılmış özəl xətt ilə qoşulmuş variant
E) Vahid giriş sistemi ilə qoşulmuş variant
Açar sözlər: tam təcrid, qoşulmur

109. Public cloud-da tenant təcridi tətbiq edilməsi müştərinin giriş və paylaşım konfiqurasiyası üzrə məsuliyyətinə necə təsir edir?

A) Təcrid provayderdədir, lakin giriş və paylaşım konfiqurasiyasına müştəri özü cavabdehdir (təcrid səhv konfiqurasiyanı aradan qaldırmır)
B) Konfiqurasiya məsuliyyəti yalnız provayderə keçir
C) Müştəri yalnız fiziki avadanlıq təhlükəsizliyinə cavabdeh olur
D) Giriş siyasəti yalnız məlumat sızdıqdan sonra tələb olunur
E) Paylaşım rejimi yalnız community cloud-da müştərinin məsuliyyətidir
Açar sözlər: təcrid var, amma konfiqurasiya müştəridə

110. Private cloud-un üçüncü tərəfin data mərkəzində yerləşməsi onun təsnifatını niyə dəyişmir?

A) Təsnifat fiziki yerə görə deyil, infrastrukturun yalnız bir təşkilat üçün ayrılmasına görə müəyyən olunur
B) Kənardakı bütün infrastruktur avtomatik private sayılır
C) Üçüncü tərəf heç bir buludun idarəçisi ola bilməz
D) Fiziki yer dəyişdikdə yerləşdirmə modeli tətbiq olunmur
E) Yalnız avadanlığın istehsalçısı modeli müəyyən edir
Açar sözlər: yer deyil, kimin istifadəsi

111. Community cloud-da üzvün icmadan çıxması üçün əvvəlcədən hansı məsələ razılaşdırılmalıdır?

A) Çıxış zamanı məlumatın və resursların qaytarılması/silinməsi qaydası (çıxış şərtləri)
B) Bütün üzvlərin məlumatının ictimailəşdirilməsi
C) Qalan üzvlərin private cloud adlandırılması
D) Provayderdə bütün regionların bağlanması
E) İcmanın hər dəfə multi-cloud-a çevrilməsi
Açar sözlər: çıxışda məlumatın taleyi

112. Hybrid cloud tərifində buludların "müstəqilliyini saxlaması" nə deməkdir?

A) Hər bulud ayrıca infrastruktur kimi qalır, standart/xüsusi texnologiya ilə bağlanır (məlumat və tətbiq daşınabilirliyi)
B) Buludlar arasında məlumat ötürülməsi qadağandır
C) Bütün buludlar eyni fiziki serverə çevrilir
D) Hər bulud mütləq fərqli təşkilata məxsus olur
E) Buludlardan yalnız biri əsas xüsusiyyətləri təmin edir
Açar sözlər: ayrı qalır, lakin bağlanır

113. Hybrid sistemdə iş yükünün daşına bilməsindən vahid təhlükəsizlik siyasəti və məlumat ardıcıllığı barədə hansı nəticə çıxır?

A) Təhlükəsizlik siyasəti və məlumat ardıcıllığı avtomatik təmin olunmur – hər iki mühitdə ayrıca uyğunlaşdırılmalıdır
B) İki mühitdə bütün icazələr avtomatik eyni olur
C) Məlumat hər iki tərəfdə dərhal eyni vəziyyətdə olur
D) Bağlantının şifrələnməsinə ehtiyac qalmır
E) Bütün giriş siyasətlərini provayder avtomatik müəyyən edir
Açar sözlər: avtomatik deyil, ayrıca təmin edilməli

114. İki provayderin özünəməxsus xidmətlərindən istifadə vendor lock-in-i niyə avtomatik azaltmır?

A) Xüsusi (proprietary) xidmətlər provayderə xas API və davranışa malikdir, köçürmə yenə çətin qalır
B) İki provayder eyni API-dən istifadə etməyə məcburdur
C) Multi-cloud-da xidmətlərin xüsusi davranışı olmur
D) Provayder sayı artdıqca köçürmə xərci sıfırlanır
E) İki provayder olduqda məlumat formatları eyniləşir
Açar sözlər: xüsusi API, köçmək çətin

115. Düzgün region seçimi məlumatın yerləşməsi tələbini niyə həmişə tam təmin etmir?

A) Bəzi xidmətlər (qlobal xidmətlər, replikasiya, backup) məlumatı başqa yerdə saxlaya və ya emal edə bilər – əlavə yoxlama lazımdır
B) Region seçimi yalnız provayderin adını dəyişir
C) Seçilən region bütün qlobal xidmətləri fiziki olaraq köçürür
D) Region heç vaxt yurisdiksiyaya təsir etmir
E) Region seçildikdə xidmətlərin saxlanma qaydaları ləğv olunur
Açar sözlər: replikasiya/qlobal xidmət başqa yerdə saxlaya bilər

116. Hybrid sistemdə brauzerin DNS sorğusu ilə HTTPS sorğusu arasındakı fərq hansıdır?

A) DNS adı IP ünvana çevirir (ad həlli), HTTPS isə tətbiqə təhlükəsiz sorğu göndərir
B) DNS tətbiq kodunu işlədir, HTTPS yalnız ad həllini edir
C) DNS verilənlər bazasını dəyişir, HTTPS regionu seçir
D) DNS resurs yaradır, HTTPS xərc hesabatı hazırlayır
E) DNS giriş tokenini yoxlayır, HTTPS məlumat replikası yaradır
Açar sözlər: DNS = ad həlli, HTTPS = sorğu

117. Telemetriya axını kəsildikdə hansı nəticə daha düzgündür?

A) İşləyən instansiyalar işləməyə davam edə bilər, lakin görünürlük və xəbərdarlıq itir
B) Bütün işləyən instanslar mütləq dərhal dayanır
C) İstifadəçi məlumatı avtomatik başqa regiona köçürülür
D) Resursların yerləşdirmə modeli private-a dəyişir
E) Bütün istifadəçilərə yeni giriş icazəsi verilir
Açar sözlər: işləyir, amma görünmür

118. İdarəetmə API-si əlçatmaz olduqda işləyən iş yükü barədə hansı fikir düzgündür?

A) İşləyən iş yükü adətən işləməyə davam edir, lakin yeni resurs yaratmaq/dəyişdirmək mümkün olmur
B) İşləyən bütün tətbiqlər mütləq silinir
C) İstifadəçi trafiki həmişə idarəetmə API-sindən keçir
D) İş yükü avtomatik digər provayderə daşınır
E) Təsir bütün xidmətlərdə eyni və həmişə sıfırdır
Açar sözlər: işləyir, dəyişmək olmur

119. Standart interfeyslərin provayderdən asılılığa təsiri necə qiymətləndirilməlidir?

A) Asılılığı azalda bilər, lakin tam aradan qaldırmır – hər xidmət üçün ayrıca qiymətləndirilməlidir
B) Asılılığı bütün xidmətlərdə mütləq sıfırlayır
C) İdarə olunan xidmətlərdən istifadəni qadağan edir
D) Yalnız provayderlərin sayını azaltmağa xidmət edir
E) Məlumatın yerləşməsi tələblərini əvəz edir
Açar sözlər: azaldır, sıfırlamır

120. Trafikin artması ilə yerləşdirmə modeli seçimi arasında hansı münasibət var?

A) Trafik yalnız bir meyardır; seçim uyğunluq, xərc və nəzarət meyarları ilə birgə qiymətləndirilir
B) Trafik artımı həmişə public-dən hybrid-ə keçid tələb edir
C) Yüksək trafik yalnız multi-cloud-da emal oluna bilər
D) Kiçik trafik üçün uyğunluq meyarı nəzərə alınmır
E) Trafik azaldıqda bütün private mühitlər public olur
Açar sözlər: trafik tək meyar deyil

121. Yerləşdirmə qərarında büdcə və xərc strukturu meyarı hansı fərqi nəzərə alır?

A) Ilkin kapital xərci (capex) ilə cari/istifadəyə görə xərc (opex) fərqini
B) DNS ad həlli ilə HTTPS sorğusunun ardıcıllığını
C) Autentifikasiya ilə avtorizasiyanın funksiyalarını
D) Şəbəkə bağlantısı ilə telemetriyanın funksiyalarını
E) Region adı ilə zona nömrəsinin yazılışını
Açar sözlər: capex ↔ opex

122. Cloud bursting istifadə olunan hybrid sistemdə public tərəfin xərci barədə hansı fikir düzgündür?

A) Pik zamanı public tərəfdə hesablama xərci yaranır, bundan əlavə məlumat ötürülməsi və digər xərclər də ola bilər
B) Bütün xərclər yalnız pik saatlardakı hesablamadan ibarətdir
C) Private cloud varsa public tərəfə ödəniş edilmir
D) Məlumat ötürülməsi bütün müqavilələrdə pulsuzdur
E) Pikdən sonra bütün public resurslar avtomatik silinir
Açar sözlər: hesablama + ötürmə xərci

123. AWS, Azure və Google Cloud xidmətlərini eyni məqsədə görə uyğunlaşdırmaq niyə tam dizayn ekvivalentliyi demək deyil?

A) Eyni məqsədə xidmət etsələr də, API, şəbəkə modeli, limitlər və davranışları fərqli ola bilər
B) Eyni kateqoriyadakı bütün xidmətlər eyni API-ni işlətməlidir
C) Provayder dəyişəndə şəbəkə dizaynı həmişə dəyişməz qalır
D) Xidmət adları eynidirsə məlumat modeli də eyni olur
E) Uyğunluq xəritəsi bütün köçürmə işlərini avtomatlaşdırır
Açar sözlər: məqsəd eyni, dizayn fərqli

124. Region seçərkən həm istifadəçilərə fiziki məsafə, həm də məlumatın hansı ölkənin qanunları altında saxlanması qiymətləndirilir. Bu iki amil hansı qərarlara uyğundur?

A) Region seçimi və məlumatın yerləşməsi (data residency) qərarları
B) Xidmət modeli və tətbiqin proqramlaşdırma dili
C) Tenant sayı və giriş tokeninin formatı
D) İdarəetmə paneli və telemetriya formatı
E) OS yamağı və tətbiqin lisenziyası
Açar sözlər: region + data residency

125. Provayderləri müqayisə etmək üçün hansı yanaşma mühazirənin prinsipinə uyğundur?

A) Müqayisəni konkret meyarlar (xidmət xüsusiyyəti, region, tarixli qiymət, məsuliyyət bölgüsü) üzrə, tarixli və mənbəli aparmaq
B) Ən çox reklam olunan provayderi bütün layihələrə seçmək
C) Yalnız xidmət adlarının oxşarlığına əsaslanmaq
D) Tarixsiz qiymət iddiasını bütün regionlara tətbiq etmək
E) Provayder sayını artırmağı əsas keyfiyyət göstəricisi saymaq
Açar sözlər: konkret meyar, tarixli qiymət

126. Açıq mənbəli alternativi öz infrastrukturunda quraşdırıb idarə edən istifadəçinin əməliyyat məsuliyyəti necə olur?

A) Quraşdıran və idarə edən istifadəçi özü əməliyyat məsuliyyətini (OS, yamaq, backup, təhlükəsizlik) daşıyır
B) Məsuliyyət avtomatik AWS-ə ötürülür
C) Məsuliyyət yalnız proqram müəllifində qalır
D) Açıq mənbəli lisenziya əməliyyat məsuliyyətini ləğv edir
E) Məsuliyyət yalnız internet bağlantısını təmin etməklə bitir
Açar sözlər: özü idarə edir = özü cavabdeh

127. Buludun beş əsas xüsusiyyətini təmin edən mühit yalnız bir təşkilatın müxtəlif fakültələri üçün ayrılıb. Bu mühit hansı yerləşdirmə modelinə uyğundur?

A) Private cloud
B) Community cloud
C) Public cloud
D) Hybrid cloud
E) Bulud olmayan ənənəvi infrastruktur
Açar sözlər: bir təşkilat = private

128. Self-service, elastiklik və ölçülən xidmət olmayan lokal server otağı public cloud-a VPN ilə qoşulub. Bu təsvir üçün ən dəqiq ad hansıdır?

A) Bulud xüsusiyyətləri olmayan ənənəvi lokal infrastruktur + public cloud – NIST mənasında hybrid cloud deyil
B) NIST mənasında hybrid cloud
C) İki public provayderli multi-cloud
D) Community cloud
E) Yalnız private cloud
Açar sözlər: lokal tərəf bulud deyil → hybrid deyil

129. İki ayrı bulud infrastrukturu vahid paneldən izlənir, lakin iş yükü və məlumat aralarında daşına bilmir. Hybrid təsnifatı üçün hansı çatışmazlıq var?

A) İş yükü və məlumat daşınabilirliyinin olmaması (vahid paneldən izləmə hybrid üçün kifayət deyil)
B) İki tərəfin də bulud olması hybrid-ə mane olur
C) Vahid paneldən istifadə bulud xüsusiyyətlərini ləğv edir
D) Private tərəfin olmaması bütün hybrid halları istisna edir
E) İdarəetmə paneli yalnız community cloud-da işləyə bilər
Açar sözlər: daşınabilirlik yoxdur

130. İki müxtəlif public provayderdəki müstəqil bulud infrastrukturları arasında iş yükü və məlumatın daşınması qurulub. Bu sistem necə təsnif edilə bilər?

A) Həm multi-cloud, həm də hybrid ola bilər (iki fərqli provayder və daşınabilirlik var)
B) Yalnız private cloud
C) Yalnız community cloud
D) Multi-cloud, lakin heç bir halda hybrid deyil
E) Hybrid, lakin heç bir halda multi-cloud deyil
Açar sözlər: multi-cloud və hybrid birlikdə mümkün

131. Hybrid sistemdə tətbiq public cloud-da, verilənlər bazası private cloud-da işləyir və hər sorğu bazaya müraciət edir. Bu yerləşdirmənin sorğu performansına birbaşa riski hansıdır?

A) Hər sorğu mühitlərarası bağlantıdan keçdiyi üçün gecikmə artır və bağlantı sorğu vaxtına təsir edir
B) Baza private cloud-da olduğuna görə mühitlərarası bağlantının sürəti sorğu vaxtına təsir etmir
C) Vahid giriş sistemi qurulduqda mühitlərarası baza çağırışının gecikməsi aradan qalxır
D) Metrik və log-lar bir yerdə toplandıqda baza çağırışları bağlantıdan keçmir
E) İki mühit arasında iş yükü daşına bildikdə sorğuların baza cavabını gözləməsinə ehtiyac qalmır
Açar sözlər: bağlantı gecikməsi artır

132. Tətbiq instansları, şəbəkə bağlantısı, telemetriya və resurs idarəetməsi işləyir, lakin istifadəçi girişini təsdiqləyən kimlik provayderi əlçatmazdır. Bu vəziyyətdə hansı nasazlıq gözlənilə bilər?

A) Yeni istifadəçi girişləri uğursuz ola bilər (mövcud sessiyalar işləsə də)
B) Kimlik kəsilməsi yalnız log toplanmasını pozar, yeni girişlər təsirlənməz
C) Kimlik kəsilməsi yalnız yeni resurs yaratmağı pozar, yeni girişlər təsirlənməz
D) Kimlik kəsilməsi yalnız mühitlərarası baza bağlantısını pozar, yeni girişlər təsirlənməz
E) Tətbiq instansları işlədiyinə görə yeni girişlər kimlik provayderi olmadan da mütləq uğurlu olar
Açar sözlər: kimlik yoxdursa yeni giriş olmaz

133. İctimai veb qat elastiklik, həssas məlumat qatı isə daha sərt nəzarət tələb edir. Yerləşdirmə qərarı üçün hansı yanaşma əsaslıdır?

A) Komponent-komponent qiymətləndirmə: hər qat üçün ayrı model seçilə bilər (məs. veb qat public, həssas məlumat private) – hybrid
B) Bütün komponentlərə eyni modeli məcburi tətbiq etmək
C) Yalnız veb trafikinin həcminə görə qərar vermək
D) Həssas məlumat üçün uyğunluq yoxlamasını buraxmaq
E) Əlavə nəzarət əvəzinə yalnız provayder sayını artırmaq
Açar sözlər: hər komponentə ayrıca qərar

134. Yüksək trafikli sistemi idarə edən kiçik komanda yalnız bir provayderdə təcrübəlidir. Multi-cloud-a keçidi qiymətləndirərkən hansı risk əsas götürülməlidir?

A) Kiçik komanda üçün əməliyyat mürəkkəbliyi və təcrübə çatışmazlığı (iki provayderin idarəsi, səhv konfiqurasiya riski)
B) Yüksək trafikin tək provayderdə işləməsinin tərifcə mümkünsüz olması
C) İkinci provayderin bütün təhlükəsizlik konfiqurasiyasını ləğv etməsi
D) Multi-cloud-un yalnız kiçik trafik üçün nəzərdə tutulması
E) Bir provayderdə çox zonalı arxitekturanın mümkün olmaması
Açar sözlər: komanda imkanı, mürəkkəblik

135. Lokal serverlər uzaq idarəetmə aləti ilə inventarlaşdırılır və izlənir. Mühitin bulud xüsusiyyətləri və başqa buludla iş yükü/məlumat daşınması barədə məlumat yoxdur. Yalnız verilənlər əsasında hansı nəticə düzgündür?

A) Verilənlər hələ lokal mühitin bulud və ya hybrid olduğunu təsdiqləmir – bulud xüsusiyyətləri və daşınabilirlik yoxlanmalıdır
B) Uzaqdan idarəetmə qurulduğuna görə lokal mühit artıq public cloud-dur
C) İzləmə aləti qoşulduğuna görə lokal mühit avtomatik private cloud-dur
D) Serverlər vahid alətlə izlənirsə, iş yükü və məlumat daşınması artıq təmin olunub
E) İdarəetmə aləti başqa mühitdədirsə, lokal serverlərin bulud olub-olmaması hybrid üçün əhəmiyyətsizdir
Açar sözlər: idarəetmə aləti ≠ bulud/hybrid

Mövzu 4 (45 sual)

136. Niyə yalnız hipervizor quraşdırılmış server otağı hələ private cloud sayılmır?

A) Yalnız virtuallaşdırma kifayət deyil – self-service, elastiklik, ölçmə kimi bulud xüsusiyyətləri də olmalıdır
B) Hər VM üçün fərqli əməliyyat sistemi də lazımdır
C) Hipervizorun yalnız Type 2 olması da lazımdır
D) VM-lərin bir-birinin yaddaşını görməsi də lazımdır
E) Fiziki serverlərin mütləq başqa təşkilata aid olması lazımdır
Açar sözlər: hipervizor ≠ bulud, xüsusiyyətlər lazımdır

137. Guest OS hansı əməliyyat sistemidir?

A) VM daxilində işləyən qonaq əməliyyat sistemi
B) Type 2 hipervizorun üzərində işlədiyi OS
C) Bütün hostları idarə edən OS
D) Image kataloqunu saxlayan OS
E) Fiziki şəbəkə cihazının OS-i
Açar sözlər: VM-in içindəki OS

138. Virtuallaşdırmada host nədir?

A) Virtuallaşdırmanı işlədən fiziki server (hipervizorun işlədiyi maşın)
B) VM-in virtual şəbəkə kartı
C) VM-in daxilindəki tətbiq
D) İlkin konfiqurasiya skripti
E) Diskin anlıq vəziyyətinin qeydi
Açar sözlər: fiziki server

139. VM-lər arasında resurs bölgüsünü və təcridi hansı qat idarə edir?

A) Hipervizor
B) Bootloader
C) cloud-init
D) Image kataloqu
E) Monitorinq agenti
Açar sözlər: bölgü və təcrid = hipervizor

140. Type 1 hipervizor mühazirədə hansı mühit üçün tipik seçim kimi göstərilir?

A) Data mərkəzi/istehsal mühiti (birbaşa aparat üzərində işləyir)
B) Şəxsi noutbukda tədris və test
C) Host OS üzərində gündəlik ofis tətbiqləri
D) Şəxsi kompüterdə proqram inkişafı təcrübələri
E) Noutbukda müvəqqəti guest OS sınaqları
Açar sözlər: data mərkəzi, istehsal

141. Type 2 hipervizor hansı qatın üzərində işləyir?

A) Host əməliyyat sisteminin
B) Guest tətbiqinin
C) Virtual şəbəkə interfeysinin
D) Disk snapshot-unun
E) Virtual firmware-in
Açar sözlər: host OS-in üzərində

142. vCPU VM-ə nə kimi təqdim olunur?

A) Hostun fiziki prosessor axınında icra üçün planlaşdırılan virtual prosessor
B) Fiziki RAM səhifəsi
C) Ayrılmış disk bloku
D) Şəbəkə buferi
E) OS disk şablonu
Açar sözlər: virtual nüvə, planlaşdırılır

143. CPU overcommit nə deməkdir?

A) Ayrılmış vCPU sayı hostun fiziki axın sayından çox ola bilər (vCPU-lar bölüşdürülür)
B) Hər VM ayrıca fiziki nüvə alır
C) Hostun fiziki axın sayı avtomatik artır
D) VM yalnız baza CPU səviyyəsində işləyir
E) Guest OS fiziki axınları idarə edir
Açar sözlər: vCPU > fiziki axın

144. Tam emulyasiyada virtual cihaz necə təqdim olunur?

A) Hipervizor cihazı proqramla təqlid edir, guest adi cihaz kimi görür
B) Fiziki cihaz VM-ə birbaşa ayrılır
C) Guest sürücüsü cihazı məlumat yolundan çıxarır
D) Şəbəkə kartı image şablonuna çevrilir
E) Cihaz yalnız metadata vasitəsilə işləyir
Açar sözlər: proqramla təqlid

145. Paravirtual I/O üçün guest-də nə olmalıdır?

A) Hipervizorla əməkdaşlıq edən paravirtual sürücü
B) Ayrıca fiziki host
C) RAM vəziyyətinin snapshot-u
D) Hipervizorsuz açılış rejimi
E) Bütün disklərin tam nüsxəsi
Açar sözlər: guest-də xüsusi sürücü

146. IOMMU-nun əsas funksiyası nədir?

A) Cihazın yaddaş çıxışını (DMA) VM-in ünvan fəzası ilə məhdudlaşdırmaq
B) VM üçün host seçmək
C) CPU kreditlərini toplamaq
D) Image versiyalarını paylaşmaq
E) Guest OS paketlərini quraşdırmaq
Açar sözlər: cihaz yaddaşa çıxışı məhdudlaşdırır

147. Image-in əsas rolu hansıdır?

A) VM-in diskini yaratmaq üçün təkrar istifadə olunan şablon (OS və lazımi proqramlar)
B) Diskin hər yazı əməliyyatını ölçmək
C) VM-in CPU gözləməsini hesablamaq
D) Hostun fiziki nüvələrini ayırmaq
E) Bərpa sınaqlarının cədvəlini idarə etmək
Açar sözlər: VM şablonu, disk yaratmaq

148. Disk snapshot-u əsasən nəyi qeyd edir?

A) Diskin müəyyən andakı vəziyyətini
B) Guest OS-in bütün gələcək dəyişikliklərini
C) Hostun illik resurs istifadə tarixçəsini
D) Hesabın VM yaratma kvotasını
E) VM-in bütün şəbəkə əlaqələrinin tarixçəsini
Açar sözlər: müəyyən an, disk vəziyyəti

149. Qızıl image hansı baza image-idir?

A) Hazır, yoxlanmış və standartlaşdırılmış baza image (yeni VM-lər ondan yaradılır)
B) Yalnız RAM vəziyyətini saxlayan
C) Hər açılışda parol yaradan
D) Fiziki hostun firmware-ini əvəz edən
E) Yalnız CPU kreditlərini saxlayan
Açar sözlər: standart baza şablon

150. VM provisioning hansı prosesi əhatə edir?

A) VM-in yaradılmasının bütün mərhələləri: kvota, host seçimi, disk/image, şəbəkə və ilkin konfiqurasiya
B) Yalnız vCPU-ların icra növbəsini
C) Yalnız diskin snapshot-unun alınmasını
D) Yalnız hostun firmware yeniləməsini
E) Yalnız tətbiqin sorğu emalını
Açar sözlər: bütün yaratma mərhələləri

151. VM yaratma sorğusunda kvota yoxlaması hansı suala cavab verir?

A) Hesabın yeni VM yaratmağa kifayət qədər kvotası/icazəsi varmı?
B) Guest OS hansı paketləri ilk açılışda quraşdırmalıdır?
C) VM-in virtual diski hansı image-dən hazırlanmalıdır?
D) Tətbiqin hansı portu istifadəçilərə açılmalıdır?
E) VM-in firmware-i hansı bootloader-i işə salmalıdır?
Açar sözlər: hesab limiti, icazə

152. cloud-init əsasən nə üçün istifadə olunur?

A) Guest OS-in ilk açılışda ilkin konfiqurasiyası (istifadəçi, paket, SSH açarı və s.)
B) Hipervizorun fiziki nüvələri planlaşdırması üçün
C) Fiziki cihazın yaddaşa çıxışını məhdudlaşdırmaq üçün
D) Snapshot-un ayrı saxlamaya köçürülməsi üçün
E) VM-lərin hostdan təcrid edilməsi üçün
Açar sözlər: ilkin konfiqurasiya, ilk açılış

153. IaaS-da guest OS və onun üzərindəki proqramlar kimin məsuliyyətində qalır?

A) Müştərinin
B) Hipervizor istehsalçısının
C) Fiziki şəbəkə operatorunun
D) Bulud provayderinin
E) Aparat prosessorunun istehsalçısının
Açar sözlər: guest OS = müştəri

154. Niyə yalnız Type 1 etiketi hipervizorun həmişə daha sürətli və təhlükəsiz olduğunu sübut etmir?

A) Performans və təhlükəsizlik tək tipdən deyil, konfiqurasiyadan, yamaqdan və iş yükündən də asılıdır
B) Type 1 hipervizor hər halda host OS-in proqramı kimi işləyir
C) Type 1 hipervizor bütün guest OS-ləri bir nüvəyə birləşdirir
D) Type 1 hipervizor disk və şəbəkə cihazlarını idarə edə bilmir
E) Type 1 hipervizor yamaq ehtiyacını avtomatik aradan qaldırır
Açar sözlər: etiket kifayət deyil, konfiqurasiya

155. Eyni vCPU sayına malik iki platformadakı VM-lərin hesablama gücü necə müqayisə edilməlidir?

A) Real performans testi (benchmark) ilə – vCPU sayından başqa CPU modeli, overcommit və host yükü də nəzərə alınır
B) Yalnız hər VM-in vCPU sayına əsasən
C) Yalnız image faylının ölçüsünə əsasən
D) Yalnız snapshot-ların sayına əsasən
E) Yalnız guest OS-in versiya nömrəsinə əsasən
Açar sözlər: benchmark, yalnız vCPU kifayət deyil

156. Paylaşılan hostda başqa iş yükünün sizin VM-in performansına təsiri necə adlanır?

A) Noisy neighbor (səs-küylü qonşu)
B) VM-dən çıxış
C) Canlı köçürmə
D) Qəza ardıcıllığı
E) İlkin konfiqurasiya
Açar sözlər: noisy neighbor

157. CPU overcommit-in xərc və performans baxımından əsas trade-off-u hansıdır?

A) Xərc azalır (daha çox VM bir hostda), lakin performans dəyişkən olur (CPU gözləməsi)
B) Xərc azalır və hər VM-in fiziki nüvəsi zəmanətli olur
C) Xərc artır, amma image-lərin saxlanmasına ehtiyac qalmır
D) Başlanğıc sürəti azalır, lakin guest yamaqları avtomatlaşır
E) Disk uyğunluğu artır, lakin CPU kreditləri ləğv edilir
Açar sözlər: ucuz, amma performans zəmanətsiz

158. Yaddaş overcommit-i tətbiq edilən hostda yaddaş çatmayanda əsas risk nədir?

A) Swap/balloon və ya OOM nəticəsində performans kəskin düşür, VM-lər dayana bilər
B) VM-in fiziki RAM-ının avtomatik artması
C) Guest OS yamaqlarının avtomatik quraşdırılması
D) Image-in başqa arxitekturaya çevrilməsi
E) Bütün VM-lərin metadata-sının silinməsi
Açar sözlər: yaddaş çatmır → yavaşlama/dayanma

159. VM-də yaddaş təcridi hansı təsvirə uyğundur?

A) Hər guest yalnız ona ayrılmış yaddaş ünvan fəzasını görür; hipervizor digər VM yaddaşına çıxışı bloklayır
B) Guest bütün VM-lərin yaddaş ünvanlarını sərbəst istifadə edir
C) Guest ünvanları yalnız image kataloqundakı fayllara çevrilir
D) Guest yaddaşını yalnız tətbiqin giriş parolu məhdudlaşdırır
E) Guest hər sorğuda digər VM-lərin səhifə cədvəlini dəyişir
Açar sözlər: hər VM öz yaddaşı

160. Birbaşa cihaz təyinatının paravirtual I/O ilə müqayisədə əsas çeviklik məhdudiyyəti nədir?

A) Cihaz konkret VM-ə bağlanır, buna görə köçürmə və paylaşım çevikliyi azalır
B) Guest-in hər əməliyyatda real cihazı proqramla təqlid etməsi
C) VM-in yalnız host OS-in adi proqramı kimi işləməsi
D) CPU-nun yalnız toplanmış kreditlərlə işləməsi
E) Image-in hər açılışda tam kopyalanmasının məcburi olması
Açar sözlər: cihaz bağlıdır, köçürmək çətin

161. Tətbiqin və asılılıqların image-ə əvvəlcədən yerləşdirilməsinin əsas nəticəsi hansıdır?

A) Açılış sürətlənir və nəticə təkrarlanır, lakin image versiyalamaq və yeniləmək lazım gəlir
B) Açılış yavaşlayır, image versiyalarına ehtiyac qalmır
C) Guest OS yamaqları tamamilə provayderə keçir
D) Disk snapshot-u avtomatik tətbiq ardıcıllıqlı olur
E) VM hədəf platformanın sürücülərinə ehtiyac duymur
Açar sözlər: sürətli açılış, versiya idarəsi

162. Minimal image-dən açılışda konfiqurasiya yanaşmasının əsas riski hansıdır?

A) Açılış yavaşlayır və xarici asılılıqlardan (paket deposu, şəbəkə) asılı olub nəticə təkrarlanmaya bilər
B) Image-ə hər dəyişiklik üçün bütün tətbiqin yerləşdirilməsi zəruridir
C) Bütün VM-lər eyni fiziki diskə birbaşa bağlanır
D) Guest-də paket quraşdırılması texniki olaraq mümkün deyil
E) Açılış zamanı metadata xidməti avtomatik hipervizora çevrilir
Açar sözlər: yavaş açılış, xarici asılılıq

163. İşləyən verilənlər bazasının disk snapshot-u niyə tətbiq ardıcıllığına avtomatik zəmanət vermir?

A) Snapshot crash-consistent ola bilər – bazanın yaddaşdakı yazılmamış məlumatı üçün tətbiq səviyyəsində flush/quiesce lazımdır
B) Snapshot yalnız verilənlər bazasının istifadəçi parollarını saxlayır
C) Snapshot alınarkən guest OS həmişə tam silinir
D) Disk snapshot-u hər halda RAM-ın tam nüsxəsini saxlayır
E) Snapshot verilənlər bazası sorğularını yenidən icra edir
Açar sözlər: disk ≠ tətbiq ardıcıllığı

164. Backup nüsxələrinin giriş icazəsinin mənbənin icazəsindən ayrılmasının məqsədi nədir?

A) Mənbə hesabı ələ keçsə və ya səhvən silinsə belə nüsxələrin qorunması
B) Guest-in virtual disk sürücüsünü əvəz etmək
C) Snapshot-ların fiziki host seçimini avtomatlaşdırmaq
D) Image-in prosessor arxitekturasını dəyişmək
E) CPU overcommit-dən yaranan gözləməni azaltmaq
Açar sözlər: nüsxəni mənbədən təcrid etmək

165. Provisioning-də copy-on-write üsulu ilə yeni disk necə hazırlanır?

A) Baza image yalnız oxunur, VM-in yazıları ayrıca delta qatına yazılır
B) Hər açılışda bütün image-i RAM-a köçürür
C) VM-dəki yazıları birbaşa baza image-ə əlavə edir
D) Hər dəyişiklik üçün ayrıca fiziki host yaradır
E) Image metadata-sını guest nüvəsi ilə əvəz edir
Açar sözlər: baza oxunur, yazı delta-ya

166. İlkin konfiqurasiya zamanı user data-ya parol yazılması niyə təhlükəlidir?

A) Metadata xidməti vasitəsilə oxuna bilər və image/log-larda qala bilər – sirrin sızması riski
B) User data yalnız fiziki şəbəkə kartında saxlanılır
C) User data hipervizorun aparat təcridini avtomatik söndürür
D) User data hər halda snapshot-ları ictimai paylaşır
E) User data prosessorun SMT axınlarını başqa müştəriyə ayırır
Açar sözlər: metadata ilə oxunur, sızır

167. Ayrılmış host paylaşılan hostdakı VM-dən əsasən nə ilə fərqlənir?

A) Fiziki host yalnız bir müştəriyə ayrılır (paylaşılan deyil)
B) Hər VM hipervizor olmadan birbaşa aparatda işləyir
C) Guest OS-lər bir paylaşılan nüvə ilə əvəz olunur
D) Snapshot-lar ayrıca uğursuzluq domenində saxlanılır
E) VM-lərin disk formatı avtomatik bütün platformalara uyğunlaşır
Açar sözlər: host yalnız bir müştəriyə

168. Gecəlik snapshot-lar üçün saxlama müddəti təyin edilməməsi hansı idarəetmə problemi yaradır?

A) Snapshot-lar toplanır, saxlama xərci artır və idarəolunmaz olur
B) Snapshot-lar avtomatik silinərək bərpa imkanını itirir
C) Guest OS yamaqları yalnız snapshot daxilində quraşdırılır
D) CPU kreditləri snapshot sayına görə azalır
E) Image versiyaları avtomatik vahid versiyada birləşir
Açar sözlər: toplanır, xərc artır

169. Paylaşılan prosessor keşi üzərindən dolayı məlumat sızması hansı riskdir?

A) Yan kanal (side-channel) hücumu riski
B) VM-in adi yenidən başlaması
C) Kvota çatışmazlığı
D) Image versiyasının köhnəlməsi
E) Tətbiq ardıcıllığının pozulması
Açar sözlər: side-channel

170. Virtuallaşdırmada VM escape anlayışı nəyi ifadə edir?

A) Guest-in hipervizorun təcrid sərhədini aşıb hosta və ya digər VM-lərə çıxması
B) VM-in testdən istehsal şəbəkəsinə köçürülməsini
C) Guest-in öz daxilində adi tətbiqi yenidən başlatmasını
D) Snapshot-dan yeni virtual disk yaradılmasını
E) Planlı texniki xidmət zamanı VM-in başqa hosta köçürülməsini
Açar sözlər: təcrid sərhədini aşmaq

171. Planlı texniki xidmət zamanı canlı köçürmə barədə hansı fikir düzgündür?

A) Planlı texniki xidmət zamanı kəsintini azaldır, lakin ani host qəzasına qarşı zəmanət vermir
B) Host qəzasına qarşı yüksək əlçatanlığa zəmanət verir
C) Zona nasazlığına qarşı yüksək əlçatanlığa zəmanət verir
D) Bütün konfiqurasiyaların canlı köçürülməsinə zəmanət verir
E) Tətbiq xətalarının xidmətə təsir etməyəcəyinə zəmanət verir
Açar sözlər: planlı ≠ qəza

172. Noutbukda host OS-in proqramı kimi işləyən hipervizorda iki VM açıqdır. Host OS yeniləmə üçün yenidən başladıqda nə baş verər?

A) Host OS-ə bağlı olduğu üçün VM-lər də dayanır
B) Yalnız çox CPU istifadə edən VM dayanır
C) VM-lər host OS-dən asılı olmadan işləməyə davam edir
D) VM-lər avtomatik başqa fiziki hosta köçürülür
E) Yalnız snapshot-u olmayan VM dayanır
Açar sözlər: host OS-lə birgə dayanır

173. Yalnız buludun idarəetmə API-si əlçatmazdır; işləyən VM-lərin məlumat yolu sağlamdır. Hansı nəticə gözlənilir?

A) Mövcud VM-lər işləməyə davam edir, lakin yeni VM yaratmaq/idarə etmək mümkün olmur
B) Bütün guest OS-lər dərhal yenidən başlayar
C) Mövcud VM-lər dayanır, yeni VM yaradılması davam edir
D) Hipervizor API əvəzinə istifadəçi icazəsini özü yoxlayar
E) VM-lər avtomatik bare-metal rejiminə keçər
Açar sözlər: işləyir, idarə yoxdur

174. Bir fiziki serverdə tətbiqlər ayrı VM-lərə bölünüb. Pik yükdə həmin serverin ümumi tutumu yenə çatmır. Niyə virtuallaşdırma bunu təkbaşına həll etməyib?

A) Virtuallaşdırma tutum yaratmır, yalnız mövcud fiziki tutumu bölüşdürür
B) Hər yeni VM hosta yeni fiziki prosessor əlavə edir
C) Ayrı guest OS-lər mövcud prosessoru istifadə edə bilmir
D) Hipervizor yalnız snapshot yaradıldıqdan sonra resurs bölür
E) VM-lərə bölünmə mütləq bütün tətbiqləri eyni OS-də saxlayır
Açar sözlər: tutum artmır, bölünür

175. VM üçün ehtiyat nüsxə planı hazırlanır. Nüsxənin bərpa üçün işlək olduğunu yoxlamaq üçün hansı addım lazımdır?

A) Nüsxəni ayrı mühitdə bərpa edib tətbiqin işlədiyini yoxlamaq (bərpa sınağı) və nüsxəni ayrı yerdə saxlamaq
B) VM-in vCPU sayını müntəzəm artırmaq
C) Image-in adını müntəzəm dəyişdirmək
D) Guest-in portlarını müntəzəm açmaq
E) Snapshot-u mənbə disklə eyni yerdə saxlamaq
Açar sözlər: bərpa sınağı

176. Lokal hipervizorda VM və onun snapshot delta faylı eyni diskdədir. Disk sıradan çıxarsa, hansı nəticə gözlənilir?

A) VM və snapshot eyni diskdə olduğundan hər ikisi itir – snapshot backup deyil
B) Snapshot VM-i avtomatik başqa diskdə yenidən yaradar
C) Snapshot fiziki diskdən asılı olmadığı üçün mütləq qalır
D) Yalnız VM-in vCPU konfiqurasiyası itər
E) Hipervizor image kataloqundan itmiş məlumatları mütləq bərpa edər
Açar sözlər: eyni disk = hər ikisi itir

177. x86_64 image-in ARM64 hostda native işləməməsi daşınmanın hansı uyğunluq şərtinə aiddir?

A) Prosessor arxitekturasına
B) Disk formatına
C) Virtual cihaz sürücülərinə
D) UEFI və BIOS açılış rejiminə
E) Metadata xidmətinə
Açar sözlər: x86 ≠ ARM, CPU arxitekturası

178. Tətbiqin darboğazı disk I/O-sudur. Yalnız VM-in vCPU sayını artırmaq barədə hansı fikir düzgündür?

A) vCPU artırmaq I/O darboğazını həll etməyə bilər – problem diskdədir
B) Disk gecikməsini mütləq aradan qaldırır
C) Blok diski avtomatik yerli RAM-a çevirir
D) Paravirtual sürücünü avtomatik birbaşa təyinatla əvəz edir
E) Guest OS-in diskə çıxışını dayandıraraq performansı artırır
Açar sözlər: CPU ≠ disk darboğazı

179. İş yükü provayder hipervizoru olmadan birbaşa host aparatında işləməlidir. Hansı icra mühiti uyğundur?

A) Bare-metal (ayrılmış fiziki server, provayder hipervizoru olmadan)
B) Provayder hipervizorlu ayrılmış host
C) Paylaşılan hostda Type 1 VM
D) Host OS üzərində Type 2 VM
E) Type 1 VM daxilində konteyner
Açar sözlər: bare-metal

180. Eyni VM daxilində iki etibarsız iş ayrı konteynerlərdə işləyir. Bu iki işin bir-birindən təcridi əsasən hansı sərhədə söykənir?

A) Ortaq OS nüvəsi üzərindəki namespace və cgroups sərhədinə (nüvə paylaşılır, təcrid daha zəifdir)
B) Hər iş üçün ayrıca hipervizor sərhədinə
C) Hər iş üçün ayrıca fiziki hosta
D) Disk snapshot-larının saxlama müddətinə
E) Image kataloqunun versiya nömrələrinə
Açar sözlər: ortaq nüvə, namespace/cgroups

Mövzu 5 (45 sual)

181. Konteyner image-i tətbiqlə birlikdə asılılıqları paketləməklə əsasən hansı problemi azaltmağa kömək edir?

A) Mühitlər arasında asılılıq və konfiqurasiya fərqi problemini («məndə işləyir, sizdə işləmir»)
B) Host diskinin fiziki nasazlığını
C) Bir hostun ümumi CPU tutumunu
D) Tətbiqin giriş icazələrinin səhv seçilməsini
E) Verilənlər bazasının sxem uyğunsuzluğunu
Açar sözlər: asılılıq, mühit fərqi

182. Konteyner image-i nədir?

A) Tətbiq və asılılıqlarını özündə saxlayan dəyişməz, qatlı, yalnız oxunan paket (konteyner yaratmaq üçün şablon)
B) Tətbiqin işləyərkən yazdığı müvəqqəti qat
C) Hostun tam disk ehtiyat nüsxəsi
D) Konteynerləri birləşdirən virtual şəbəkə
E) CPU istifadəsini məhdudlaşdıran nüvə mexanizmi
Açar sözlər: dəyişməz şablon

183. Dockerfile-ın əsas rolu nədir?

A) Image-in necə qurulacağını təsvir edən təlimatlar faylı
B) Konteynerlər arasında DNS sorğularını həll etmək
C) Hostun yaddaş istifadəsini ölçmək
D) Verilənlər bazasının ehtiyat nüsxəsini saxlamaq
E) İşləyən konteynerin IP ünvanını dəyişmək
Açar sözlər: image qurma təlimatları

184. Registry hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) Image-ləri saxlayır və paylayır (push və pull)
B) Proseslərin CPU kvotasını təyin edir
C) Konteynerin əsas prosesini seçir
D) Host qovluğunu konteynerə qoşur
E) Guest əməliyyat sisteminin nüvəsini işə salır
Açar sözlər: image anbarı

185. Konteynerdə proses nömrələrini hansı namespace ayırır?

A) PID namespace
B) Mount namespace
C) Network namespace
D) UTS namespace
E) User namespace
Açar sözlər: proses nömrəsi = PID

186. Mount namespace hansı resursu ayırır?

A) Fayl sisteminin qoşulma nöqtələrini (mount points)
B) CPU kvotasını
C) Hostname-i
D) Proses nömrələrini
E) Şəbəkə interfeyslərini
Açar sözlər: fayl sistemi görünüşü

187. Cgroups-un əsas vəzifəsi hansıdır?

A) Konteynerin CPU, yaddaş və digər resurs istifadəsini məhdudlaşdırmaq və hesablamaq
B) Image versiyasına insan üçün ad vermək
C) Konteynerin kök qovluğunu image-dən qurmaq
D) Registry-də image qatlarını saxlamaq
E) Servislərin adlarını IP ünvanlarına çevirmək
Açar sözlər: resurs limiti

188. Docker-in klient–server arxitekturasında docker CLI hansı rolu oynayır?

A) Daemon-a əmr göndərən istifadəçi klienti
B) Konteynerləri yaradan daemon
C) Image-ləri paylayan registry
D) Tətbiqi işlədən guest nüvəsi
E) Davamlı məlumat saxlayan volume
Açar sözlər: klient/interfeys

189. Dockerfile-da FROM təlimatı nəyi seçir?

A) Baza image-i
B) İş qovluğunu
C) Hostun yayımlanmış portunu
D) Konteynerin yaddaş limitini
E) Əsas prosesin restart siyasətini
Açar sözlər: baza image

190. Dockerfile-da WORKDIR təlimatının vəzifəsi nədir?

A) Sonrakı təlimatlar üçün iş qovluğunu təyin etmək
B) Baza image-i seçmək
C) Əsas prosesi işə salmaq
D) Image-i registry-yə göndərmək
E) Hostun portunu yayımlamaq
Açar sözlər: iş qovluğu

191. Dockerfile-da CMD nəyi təyin edir?

A) Konteyner başlayanda icra olunacaq default əmri (əsas prosesi)
B) Build zamanı istifadə olunacaq host nüvəsini
C) Registry-nin saxlama müddətini
D) Konteynerlərarası şəbəkənin IP aralığını
E) Volume-un ehtiyat nüsxəsinin yerini
Açar sözlər: default əmr

192. docker push əməliyyatının nəticəsi nədir?

A) Lokal image registry-yə göndərilir
B) Registry-dən image lokal hosta çəkilir
C) Image-dən işləyən konteyner yaradılır
D) Konteynerin yazıla bilən qatı silinir
E) Dockerfile-dan yeni image qurulur
Açar sözlər: göndərmək = registry-yə

193. Image digest-i nəyi ifadə edir?

A) Image məzmununun dəyişməz kriptoqrafik hash identifikatoru
B) Image-in insan üçün dəyişkən adını
C) Konteynerin proses nömrəsini
D) Hostun şəbəkə interfeysinin adını
E) Volume-un lokal diskdəki qovluğunu
Açar sözlər: dəyişməz hash

194. Docker volume-u hansı xüsusiyyətə malikdir?

A) Konteynerdən asılı olmayaraq davamlıdır (konteyner silinsə də qalır), Docker tərəfindən idarə olunur
B) Konteyner dayanan kimi avtomatik silinir
C) Yalnız image-in metadata-sını saxlayır
D) Hər konteyner üçün ayrıca nüvə yaradır
E) Image qatlarına dəyişiklikləri birbaşa yazır
Açar sözlər: davamlı saxlama

195. Bind mount nə edir?

A) Host qovluğunu və ya faylını konteynerə qoşur
B) Image-i dəyişməz digest-ə bağlayır
C) Konteynerin CPU istifadəsinə kvota qoyur
D) Registry-dən baza image-i çəkir
E) Konteyner portunu host portuna bağlayır
Açar sözlər: host qovluğu → konteyner

196. tmpfs-də saxlanan məlumat konteyner dayananda necə dəyişir?

A) Yalnız RAM-da saxlanır və konteyner dayananda itir
B) Image-in aşağı qatına köçürülür
C) Registry-də avtomatik saxlanır
D) Adlandırılmış volume-a çevrilir
E) Hostun bütün konteynerlərinə paylanır
Açar sözlər: müvəqqəti, RAM

197. Compose faylında tətbiqin servisləri hansı bölmədə təsvir edilir?

A) services
B) networks
C) volumes
D) configs
E) secrets
Açar sözlər: services bölməsi

198. Docker-in default seccomp profili nəyi məhdudlaşdırır?

A) Konteynerin təhlükəli sistem çağırışlarını (syscall) məhdudlaşdırır
B) Registry-dəki tag adlarının sayını
C) Image-in prosessor arxitekturasını
D) Volume-un saxlanma müddətini
E) Compose faylındakı servis adlarını
Açar sözlər: syscall filtri

199. macOS-da Docker Desktop ilə işləyən Linux konteyneri hansı nüvədən istifadə edir?

A) Docker Desktop-un daxilində işlədiyi yüngül Linux VM-in nüvəsindən
B) macOS nüvəsinin birbaşa Linux çağırışlarından
C) Image-in daxilində saxlanan ayrıca guest nüvəsindən
D) Registry serverinin nüvəsindən
E) Hər konteyner üçün yaradılan ayrıca macOS nüvəsindən
Açar sözlər: Linux VM nüvəsi

200. Docker ilə qurulmuş image-in Podman kimi başqa alətlərdə işlədilməsini hansı amil dəstəkləyir?

A) Açıq image standartı (OCI)
B) Hər image-in ayrıca hipervizor daşıması
C) Registry-nin host nüvəsini image-ə əlavə etməsi
D) Volume-un image-i yeni formata çevirməsi
E) Docker CLI-nin bütün hostlarda root kimi işləməsi
Açar sözlər: OCI standartı

201. Bir hostdakı bir neçə konteynerin daxildə eyni 80-ci portda dinləməsi necə mümkün olur?

A) Hər konteynerin öz network namespace-i (ayrı şəbəkə yığını və IP) olur
B) Cgroups hər konteynerə ayrıca IP ünvanı verir
C) Registry port nömrələrini image qatlarına paylayır
D) Mount namespace şəbəkə paketlərini çeşidləyir
E) Bütün konteynerlər eyni prosesi və eyni soketi paylaşır
Açar sözlər: network namespace

202. Bir hostda konteynerlər bir-birinin proseslərini görmür. Bu, onların CPU və yaddaş istifadəsinin də məhdud olduğu deməkdirmi?

A) Xeyr – namespace yalnız görünürlüyü ayırır; resurs limiti cgroups ilə təyin olunur
B) Bəli, PID namespace CPU kvotasını özü təyin edir
C) Bəli, mount namespace yaddaş həcmini özü bölür
D) Bəli, hər image ayrıca fiziki prosessor təmin edir
E) Xeyr, amma port yayımlama resurs limitini əvəz edir
Açar sözlər: namespace ≠ resurs limiti

203. Docker-in standart restart siyasəti no olduqda dayanmış konteyner üçün nə gözlənilir?

A) Dayandıqdan sonra avtomatik yenidən başlamır, dayanmış qalır
B) Avtomatik başqa hosta köçürülür
C) Hər beş saniyədə yenidən başladılır
D) Registry-dəki latest image-dən yenilənir
E) Dayanan kimi onun volume-u silinir
Açar sözlər: no = yenidən başlamır

204. docker run -d ilə başladılmış konteyner terminal bağlananda niyə dayanmağa məcbur deyil?

A) Əsas proses arxa fonda (detached) işləyir, terminaldan asılı deyil
B) -d konteyneri virtual maşına çevirir
C) Registry terminalın yerinə əsas prosesi icra edir
D) Volume tətbiqin prosesini işlək saxlayır
E) CLI bağlananda konteyner yeni nüvə yaradır
Açar sözlər: arxa fonda

205. Dockerfile təlimatlarının image qatlarına təsiri hansı variantda düzgün göstərilib?

A) RUN, COPY və ADD fayl sistemi qatı yaradır; CMD və LABEL yalnız metadata dəyişir
B) CMD fayl sistemi qatı yaradır, RUN yalnız metadata-nı dəyişir
C) LABEL fayl sistemi qatı yaradır, COPY yalnız metadata-nı dəyişir
D) RUN və CMD yalnız metadata-nı dəyişir
E) COPY və ADD image məzmununa təsir etmir
Açar sözlər: RUN/COPY/ADD = qat

206. Konteynerdə image-in aşağı qatındakı fayl dəyişdiriləndə copy-on-write necə işləyir?

A) Fayl yazıla bilən qata kopyalanır və orada dəyişdirilir; aşağı qat dəyişməz qalır
B) Fayl birbaşa yalnız oxunan aşağı qatda dəyişdirilir
C) Dəyişiklik registry-dəki image-ə dərhal göndərilir
D) Fayl avtomatik adlandırılmış volume-a köçürülür
E) Image-dən yaradılmış bütün konteynerlərdə fayl dəyişir
Açar sözlər: yazıla bilən qata kopyala

207. .dockerignore faylı image qurularkən hansı məqsədə xidmət edir?

A) Build kontekstindən lazımsız faylları xaric edir
B) İşləyən konteynerin portlarını bağlayır
C) Konteynerin resurs limitlərini avtomatik seçir
D) Registry-də köhnə tag-ləri silir
E) Verilənlər bazasının başlanmasını gözləyir
Açar sözlər: build-dən kənarlaşdır

208. Çoxmərhələli build son image-i kiçiltməyə necə kömək edir?

A) Build alətləri ilk mərhələdə qalır, son image yalnız lazımi nəticəni (artefaktı) götürür
B) Bütün build alətləri son image-də saxlanır
C) Host nüvəsi son image-dən registry-yə köçürülür
D) Hər FROM ayrıca işləyən konteyneri istehsalda saxlayır
E) Image qatları tamamilə volume-larla əvəz edilir
Açar sözlər: alətlər son image-də olmur

209. Registry-də tag yeni image-ə yönəldildikdə həmin tag-dən əvvəl yaradılmış işləyən konteynerlə nə baş verir?

A) Heç nə – işləyən konteyner köhnə image ilə qalır, yenisi üçün yenidən yaradılmalıdır
B) Konteynerin qatları dərhal yeni image-lə əvəz olunur
C) Konteyner avtomatik dayandırılıb yenidən yaradılır
D) Konteynerin volume-u yeni image-ə daxil edilir
E) Konteyner avtomatik yeni hosta köçürülür
Açar sözlər: tag dəyişir, konteyner dəyişmir

210. Çoxplatformalı image-də amd64 və arm64 hostları üçün uyğunluq necə təmin edilir?

A) Registry hər arxitektura üçün ayrıca image variantı saxlayır, host öz arxitekturasına uyğununu çəkir
B) Eyni maşın kodu bütün prosessorlarda dəyişmədən icra olunur
C) Registry hər host üçün ayrıca Linux nüvəsi açır
D) Volume prosessor təlimatlarını digər arxitekturaya çevirir
E) Hostun prosessor arxitekturası image-ə uyğun dəyişdirilir
Açar sözlər: hər arxitektura üçün variant

211. Docker-də -p 8080:80 yazısı hansı port əlaqəsini təsvir edir?

A) Hostun 8080 portundan konteynerin 80 portuna yönləndirmə
B) Hostun 80 portundan konteynerin 8080 portuna yönləndirməni
C) İki konteynerin 8080 portlarını bir-birinə bağlamağı
D) Konteynerin 80 portunu yalnız registry-yə açmağı
E) Hostun bütün portlarını konteynerin 8080 portuna bağlamağı
Açar sözlər: host:konteyner = 8080:80

212. Dockerfile-da EXPOSE təlimatı portun əlçatanlığına necə təsir edir?

A) Yalnız sənədləşdirmədir (portu yayımlamır); hosta açmaq üçün -p lazımdır
B) Portu hostun bütün ünvanlarında yayımlayır
C) Portu yalnız 127.0.0.1 ünvanında yayımlayır
D) Portu avtomatik verilənlər bazasına bağlayır
E) Host firewall-unda port üçün giriş qaydası yaradır
Açar sözlər: EXPOSE yayımlamır

213. Default bridge ilə istifadəçinin yaratdığı bridge şəbəkəsində konteynerlərin bir-birini tapması necə fərqlənir?

A) Default bridge-də yalnız IP ilə, istifadəçi bridge-də isə konteyner adı ilə avtomatik DNS həlli
B) Default bridge-də avtomatik DNS, istifadəçi şəbəkəsində yalnız IP işləyir
C) Hər iki şəbəkədə adların həlli registry vasitəsilə aparılır
D) Hər iki şəbəkədə əlaqə yalnız hostda yayımlanmış portdan keçir
E) İstifadəçi şəbəkəsində əlaqə üçün konteynerlər host rejiminə keçir
Açar sözlər: istifadəçi bridge = ad ilə DNS

214. Əlavə silmə bayrağı olmadan docker compose down nə edir?

A) Konteynerləri və şəbəkəni silir, adlandırılmış volume-ları saxlayır
B) Konteynerləri saxlayır, bütün volume-ları silir
C) Yalnız registry-dəki image-ləri silir
D) Konteynerləri başqa hostda yenidən yaradır
E) Yalnız servislərin portlarını dəyişir, konteynerləri saxlayır
Açar sözlər: konteyner sil, volume qalır

215. Podman-ın Docker-in standart daemon əsaslı quruluşundan fərqi hansı variantda verilib?

A) Daemon-suz (daemonless) və rootless işləyə bilir, eyni Linux nüvə mexanizmlərindən istifadə edir
B) Hər konteyner üçün tam guest OS tələb edir
C) Yalnız image saxlayır, konteyner işlətmir
D) Linux nüvəsinin təcrid mexanizmlərindən istifadə etmir
E) Bütün konteynerlərin ayrıca hipervizor daşımasını tələb edir
Açar sözlər: daemonless

216. Konteyner sıxlığı artsa da xərc qiymətləndirməsində hansı əlavə amillər nəzərə alınmalıdır?

A) CPU vaxtından başqa yaddaş, saxlama, şəbəkə, əməliyyat və monitorinq xərcləri də nəzərə alınmalıdır
B) Yalnız işləyən konteynerlərin istifadə etdiyi CPU vaxtı
C) Yalnız konteynerlərin məlumat yazdığı volume-lar
D) Yalnız image-in bir dəfə qurulması üçün tələb olunan vaxt
E) Yalnız veb servisə gələn istifadəçi sorğularının sayı
Açar sözlər: CPU-dan başqa xərclər

217. Bir konteynerin yaddaş limiti daxilində tələbatı ödənmir, digərinin CPU kvotası tükənir. Nəticələr hansı variantda düzgün müqayisə edilir?

A) Yaddaş limitini aşan konteynerdə proses OOM ilə öldürülə bilər, CPU kvotası tükənən isə yalnız ləngiyir (throttle)
B) Hər ikisində proses mütləq dərhal öldürülür
C) Birincidə yalnız icra ləngiyir, ikincidə proses mütləq öldürülür
D) Hər iki konteynerə avtomatik əlavə resurs verilir
E) Hər iki konteyner avtomatik başqa hosta köçürülür
Açar sözlər: yaddaş → öldürülür, CPU → ləngiyir

218. Image qurularkən bir qatda parol faylı yaradılıb, sonrakı qatda silinib. Parolun məxfiliyi haqqında hansı fikir doğrudur?

A) Parol əvvəlki qatda qalır və image-i alan şəxs onu qatlardan oxuya bilər
B) Sonrakı qatda silinmə parolu image-dən tam çıxarır
C) Parol yalnız build maşınında qalır, image qatlarına düşmür
D) Image-i alan şəxs yalnız son qatdakı faylları oxuya bilər
E) Parol yalnız konteynerin yazıla bilən qatında saxlanır
Açar sözlər: silmək qatdan çıxarmır

219. Dockerfile-da COPY . . addımı RUN pip install -r requirements.txt-dən əvvəldir. Asılılıqlar siyahısı dəyişmədən yalnız kod dəyişəndə asılılıqların keşdən gəlməsi üçün hansı sıra uyğundur?

A) Əvvəl requirements.txt-ni kopyalayıb asılılıqları quraşdırmaq, sonra qalan kodu kopyalamaq
B) Kodun kopyalanmasını əvvəldə saxlayıb asılılıqları hər dəfə yenidən qurmaq
C) COPY . . addımını iki dəfə, həm əvvəldə, həm sonda yazmaq
D) Asılılıqları quraşdıran RUN addımını Dockerfile-dan tam çıxarmaq
E) Hər kod dəyişikliyində baza image-in tag-ini dəyişdirmək
Açar sözlər: asılılıq əvvəl, kod sonra

220. Bazanın məlumatı hostun lokal volume-unda saxlanır. Hostun diski sıradan çıxarsa, volume niyə ayrıca backup-ı əvəz etmir?

A) Volume eyni hostun diskində olduğundan host nasazlığında itir – ayrı yerdə backup lazımdır
B) Volume yalnız konteynerin yaddaşında saxlanır
C) Volume konteyner yenilənəndə həmişə silinir
D) Volume host nasazlığında avtomatik registry-yə köçürülür
E) Volume yalnız image-in metadata-sını saxlayır
Açar sözlər: eyni host = backup deyil

221. web və db eyni istifadəçi bridge şəbəkəsindədir. Bazanı xaricə açmadan web-in ona qoşulması üçün hansı üsul uyğundur?

A) Baza portunu hostda yayımlamamaq; web servis db-yə şəbəkə daxilində servis adı ilə qoşulur
B) Baza portunun IP göstərilmədən hostda yayımlanması
C) Baza portunun yalnız internet ünvanında yayımlanması
D) db-nin none şəbəkə rejiminə keçirilməsi
E) web-in bazaya registry ünvanı vasitəsilə qoşulması
Açar sözlər: port açma, ad ilə qoşul

222. Compose-da baza prosesi başlayıb, amma hələ qoşulma qəbul etmir. Veb servisin başlamazdan əvvəl bazanın hazırlığını gözləməsi üçün nə lazımdır?

A) Healthcheck (sağlamlıq yoxlaması) və depends_on-da həmin servisin sağlam olmasını gözləmə şərti
B) Yalnız şərtsiz depends_on
C) Bazanın portunu bütün host ünvanlarında yayımlamaq
D) Baza image-inə latest tag-i vermək
E) Verilənlər qovluğunu tmpfs-ə köçürmək
Açar sözlər: healthcheck + depends_on

223. Bütün servislər bir hostda Compose ilə işləyir və host sıradan çıxır. Compose-un hansı məhdudiyyəti burada üzə çıxır?

A) Tək host – host sıradan çıxanda bütün servislər dayanır (çox hostlu yüksək əlçatanlıq yoxdur)
B) Eyni hostda birdən çox konteyner işlədə bilmir
C) Konteynerlərə volume qoşmağa icazə vermir
D) Registry-dən image çəkilməsini qadağan edir
E) İstifadəçi şəbəkəsi yaratmağı dəstəkləmir
Açar sözlər: tək host = tək nasazlıq nöqtəsi

224. Tətbiqin mövcud hostdan fərqli əməliyyat sistemi nüvəsinə ehtiyacı var. Mühazirədəki seçim meyarına görə hansı yanaşma uyğundur?

A) Ayrıca VM (öz nüvəsi ilə) – konteynerlər host nüvəsini paylaşır
B) Eyni hostda adi Linux konteyneri
C) Yalnız fərqli image tag-i
D) Yalnız yeni Docker volume-u
E) Yalnız istifadəçi bridge şəbəkəsi
Açar sözlər: nüvə fərqi → VM

225. Əvvəlki image versiyasına qayıdış zamanı hansı yoxlama ayrıca vacibdir?

A) Məlumat sxeminin və konfiqurasiyanın əvvəlki image versiyası ilə uyğunluğu
B) Yalnız image-in registry-də yüklənmə vaxtı
C) Yalnız əvvəlki image-in qatlarının ümumi sayı
D) Yalnız konteynerin cari daxili IP ünvanı
E) Yalnız Compose faylındakı servis adlarının sırası
Açar sözlər: məlumat/sxem uyğunluğu

Mövzu 6 (45 sual)

226. Deployment obyektində spec sahəsi nəyi göstərir?

A) Arzu olunan (istənilən) vəziyyəti
B) Sistemin müşahidə etdiyi faktiki vəziyyəti
C) Konteynerin çıxış loglarını
D) Registry-dəki image siyahısını
E) Node-un şəbəkə hadisələrini
Açar sözlər: spec = arzu olunan, status = faktiki

227. Node-da konteyneri faktiki işə salan hansı hissədir?

A) Konteyner runtime-ı (məs. containerd), kubelet-in idarəsi ilə
B) Kubernetes DNS xidməti
C) Deployment controller
D) Etiket seçicisi
E) etcd məlumat anbarı
Açar sözlər: runtime işə salır

228. Uyğunlaşdırma dövrünün əsas işi nədir?

A) Faktiki vəziyyəti arzu olunan vəziyyətlə davamlı müqayisə edib fərqi aradan qaldırmaq
B) Faktiki vəziyyəti arzu olunan kimi yadda saxlamaq
C) Arzu olunan vəziyyəti yalnız ilk yaradılmada yoxlamaq
D) Hər fərq aşkar ediləndə arzu olunan vəziyyəti silmək
E) Faktiki vəziyyətin dəyişməsini izləmədən əmr vermək
Açar sözlər: davamlı müqayisə, fərqi düzəlt

229. Kubernetes klasterinin iki əsas hissəsi hansılardır?

A) Control plane və worker node-lar
B) Registry və image tag-ları
C) ConfigMap və Secret anbarları
D) DNS və klient brauzerləri
E) Volume və konteyner logları
Açar sözlər: control plane + node

230. Klasterdə API server məlumatını saxlayan açar–dəyər anbarı hansıdır?

A) etcd
B) kubelet
C) kube-proxy
D) containerd
E) kube-scheduler
Açar sözlər: açar-dəyər anbarı = etcd

231. Hələ node-a təyin olunmamış Pod üçün node-u hansı komponent seçir?

A) kube-scheduler
B) kubelet
C) kube-proxy
D) etcd
E) Konteyner runtime-ı
Açar sözlər: node seçən = scheduler

232. Node-un agenti kimi Pod-ları işə salan və statusunu bildirən komponent hansıdır?

A) kubelet
B) etcd
C) Deployment controller
D) Klaster DNS-i
E) cloud-controller-manager
Açar sözlər: node agenti = kubelet

233. Kubernetes-də yaradılıb idarə oluna bilən ən kiçik yerləşdirmə vahidi hansıdır?

A) Pod
B) Deployment
C) ReplicaSet
D) Service
E) Worker node
Açar sözlər: ən kiçik vahid = Pod

234. ReplicaSet-in əsas vəzifəsi nədir?

A) Pod replikalarının arzu olunan sayını saxlamaq
B) Xarici yük balanslaşdırıcısı yaratmaq
C) Konteyner image-ini registry-yə yükləmək
D) Secret dəyərlərini şifrələmək
E) Node-da konteyner prosesini başlatmaq
Açar sözlər: replika sayı

235. Deployment, ReplicaSet və Pod arasında idarəetmə zənciri hansı ardıcıllıqdadır?

A) Deployment → ReplicaSet → Pod
B) Pod → ReplicaSet → Deployment
C) ReplicaSet → Deployment → Pod
D) Deployment → Pod → ReplicaSet
E) Pod → Deployment → ReplicaSet
Açar sözlər: yuxarıdan aşağı

236. Kubernetes etiketi (label) nədir?

A) Obyektlərə qoşulan açar–dəyər etiketi (qruplaşdırmaq və seçmək üçün)
B) Pod üçün ayrılan CPU həddi
C) Konteynerin dəyişməz IP ünvanı
D) etcd-nin ehtiyat nüsxəsi
E) Registry-yə giriş üçün məxfi açar
Açar sözlər: açar–dəyər, seçmək

237. Service Pod qrupuna hansı sabit giriş vasitələrini verir?

A) Sabit virtual IP/DNS adı və port
B) Image tag-ı və digest
C) CPU request-i və yaddaş limiti
D) Pod adı və fiziki host adı
E) Secret açarı və registry token-i
Açar sözlər: sabit IP/DNS + port

238. Hər node-un IP-sində sabit port açan Service növü hansıdır?

A) NodePort
B) ClusterIP
C) LoadBalancer
D) ReplicaSet
E) Deployment
Açar sözlər: node-un IP-sində port = NodePort

239. Gizli olmayan konfiqurasiyanı saxlamaq üçün hansı obyekt nəzərdə tutulub?

A) ConfigMap
B) Secret
C) ReplicaSet
D) EndpointSlice
E) Service
Açar sözlər: gizli olmayan = ConfigMap

240. Parol, token və açar kimi kiçik həssas məlumat üçün hansı obyekt nəzərdə tutulub?

A) Secret
B) ConfigMap
C) Deployment
D) Service
E) EndpointSlice
Açar sözlər: həssas = Secret

241. Secret-in data dəyərlərində base64 istifadəsi nə deməkdir?

A) Yalnız kodlaşdırmadır, şifrələmə deyil
B) Açarla şifrələmə
C) İcazə yoxlaması
D) Pod-ların təcridi
E) Məlumatın ehtiyat nüsxəsi
Açar sözlər: base64 ≠ şifrələmə

242. CPU limiti işləmə vaxtında necə tətbiq olunur?

A) Prosesi ləngitməklə (throttling) – CPU limiti aşılanda proses öldürülmür, ləngidilir
B) Prosesi hər dəfə dərhal öldürməklə
C) Pod-u başqa node-a köçürməklə
D) Yeni ReplicaSet yaratmaqla
E) Service IP-sini dəyişməklə
Açar sözlər: CPU limiti → ləngitmə

243. kind alətində Kubernetes node-ları necə işlədilir?

A) Hər node ayrıca Docker konteyneri kimi
B) Hər biri ayrıca fiziki server kimi
C) Yalnız brauzer prosesləri kimi
D) etcd daxilində məlumat qeydi kimi
E) Xarici yük balanslaşdırıcıları kimi
Açar sözlər: node = konteyner

244. Bir hostda Compose ilə işləyən sistemdə host sönəndə restart siyasəti niyə konteynerləri başqa hostda bərpa etmir?

A) Restart siyasəti yalnız həmin hostun Docker daemon-u tərəfindən işləyir – host itəndə daemon da yoxdur
B) Restart siyasəti konteyneri yalnız əl ilə başladır
C) Restart siyasəti yalnız düzgün dayanan prosesi bərpa edir
D) Başqa hosta bərpa yalnız eyni image tag-ını tələb edir
E) Compose-da host itkisi konteynerin dayanması sayılmır
Açar sözlər: tək host daemon-u

245. Kubernetes namespace-i ilə Linux namespace-i arasındakı fərq hansı variantda düzgün göstərilib?

A) Kubernetes namespace-i obyektlərin məntiqi ad sahəsidir, Linux namespace-i isə nüvənin təcrid mexanizmidir
B) Birincisi nüvənin təcrid mexanizmidir, ikincisi resursların ad sahəsidir
C) Hər ikisi yalnız konteynerin CPU limitini müəyyən edir
D) Hər ikisi ayrıca fiziki host yaradaraq təcrid təmin edir
E) Birincisi image registry-sidir, ikincisi Pod üçün DNS adıdır
Açar sözlər: K8s = ad sahəsi, Linux = nüvə təcridi

246. Requests və limits parametrlərinin rolları hansı variantda düzgün müqayisə olunur?

A) Requests yerləşdirmə (scheduling) üçün zəmanətli minimumdur, limits işləmə vaxtındakı yuxarı haddir
B) Requests işləmə vaxtındakı hədd, limits yerləşdirmə üçündür
C) Requests yalnız yaddaşa, limits yalnız CPU-ya tətbiq olunur
D) Requests image ölçüsünü, limits replika sayını müəyyən edir
E) Requests DNS seçimini, limits Service növünü müəyyən edir
Açar sözlər: requests → scheduling, limits → icra

247. Readiness probe uğursuz olduqda konteynerə və Service trafikinə nə olur?

A) Pod Service trafikindən çıxarılır, konteyner yenidən başladılmır
B) Pod trafikdən çıxarılır, konteyner mütləq yenidən başladılır
C) Pod trafik alır, yalnız onun CPU limiti azaldılır
D) Pod başqa node-a köçürülür və trafik almağa davam edir
E) Service silinir, onun seçdiyi bütün konteynerlər dayandırılır
Açar sözlər: trafikdən çıx, restart yox

248. Uzun başlanğıclı tətbiq üçün startup probe seçilir. Liveness intervalını çox artırmaqla müqayisədə bu seçimin faydası nədir?

A) Başlanğıca vaxt verir, başlanğıcdan sonra liveness normal intervalla işləyir (gec aşkarlama yaranmır)
B) Başlanğıca vaxt verir, iş zamanı liveness artıq işləmir
C) Başlanğıca vaxt verir, readiness yoxlaması ləğv olunur
D) Başlanğıc bitəndə konteyneri məcburi yenidən başladır
E) Başlanğıc bitəndə bütün sağlamlıq yoxlamalarını dayandırır
Açar sözlər: başlanğıc vaxtı + normal liveness

249. Kubelet konteyneri eyni Pod daxilində yenidən başladanda hansı məlumat eyni qalır?

A) Pod-un volume-larındakı məlumat və Pod-un özü (IP, ad) qalır; konteynerin yazıla bilən qatı və proses yaddaşı itir
B) Konteynerin yazıla bilən qatının məzmunu
C) Konteyner prosesinin yaddaşdakı vəziyyəti
D) Əvvəlki prosesin tamamlanmamış hesablamaları
E) Konteynerin əvvəlki proses identifikatoru
Açar sözlər: volume qalır, qat/yaddaş itir

250. Pod-un həyatı boyu node-a təyin olunması haqqında hansı fikir düzgündür?

A) Pod bir dəfə node-a təyin olunur və köçürülmür; node itəndə yeni Pod yaradılır
B) Hər konteyner restartında eyni Pod yenidən təyin olunur
C) Replika sayı dəyişəndə eyni Pod başqa node-a köçürülür
D) Node itəndə eyni Pod yeni node-da yaddaşı ilə davam edir
E) Service IP-si dəyişəndə eyni Pod başqa node-a təyin olunur
Açar sözlər: Pod köçmür, yenisi yaranır

251. Veb tətbiqi ilə verilənlər bazasını ayrı Pod-larda yerləşdirmək niyə daha uyğundur?

A) Fərqli yenilənmə və miqyaslama tələbləri var; baza davamlı saxlama ayrıca tələb edir
B) Veb və baza həmişə eyni sayda replika ilə işləməlidir
C) Veb və baza həmişə eyni vaxtda yenilənməlidir
D) Fərqli Pod-lar avtomatik eyni saxlama tələbini yaradır
E) Ayrı Pod seçimi bazanın davamlı saxlanmasını əvəz edir
Açar sözlər: müstəqil idarə və miqyas

252. Deployment üçün kubectl rollout undo əmri nəyi əvvəlki vəziyyətə qaytarır?

A) Deployment-in Pod şablonunu əvvəlki versiyaya (revision)
B) Verilənlər bazasının sxemini
C) etcd-nin bütün ehtiyat nüsxəsini
D) Registry-dəki image məzmununu
E) Worker node-ların əməliyyat sistemini
Açar sözlər: şablon geri, data yox

253. Rolling update zamanı yeni və köhnə versiyaların uyğunluğu niyə vacibdir?

A) Yeniləmə zamanı köhnə və yeni versiya Pod-ları eyni anda işləyir və trafik alır, ona görə də uyğun olmalıdırlar
B) Yeniləmə zamanı trafik yalnız yeni versiyaya gedir
C) Kubernetes bazanın sxemini hər yeni Pod üçün ayrıca dəyişir
D) Köhnə versiyanın konteynerləri yeni image-dən işə salınır
E) Service yeniləmə bitənədək bütün sorğuları bazada saxlayır
Açar sözlər: iki versiya eyni anda

254. ImagePullBackOff ilə CrashLoopBackOff arasındakı fərq hansı variantda düzgündür?

A) ImagePullBackOff-da image çəkilə bilmir, CrashLoopBackOff-da konteyner təkrar çökür
B) Birincidə konteyner təkrar çökür, ikincidə image çəkilə bilmir
C) Birincidə Service IP-si dəyişir, ikincidə DNS adı silinir
D) Birincidə replika sayı artır, ikincidə yaddaş request-i azalır
E) Birincidə rollout tamamlanır, ikincidə əvvəlki şablona qayıdılır
Açar sözlər: pull = image, crash = proses

255. Requests dəyərlərinin ehtiyacdan çox yüksək yazılması xərcə necə təsir edə bilər?

A) Scheduler yüksək request-ə görə az Pod yerləşdirir, daha çox node lazım olur, xərc artır
B) Faktiki istifadə azdırsa yerləşdirməyə təsir etmir
C) Yüksək request həmişə daha az node tələb edir
D) Request dəyəri yalnız işləmə vaxtındakı həddi dəyişir
E) Yüksək request ehtiyat tutuma ehtiyacı aradan qaldırır
Açar sözlər: çox request → çox node → xərc

256. API klaster daxilindəki veb Pod-larından çağırılacaq və xaricə açılmamalıdır. Xarici balanslaşdırıcı və node portu açmadan hansı Service növü uyğundur?

A) ClusterIP
B) NodePort
C) LoadBalancer
D) ReplicaSet
E) Deployment
Açar sözlər: yalnız klaster daxili = ClusterIP

257. ConfigMap mühit dəyişəni kimi Pod-a verilib. ConfigMap-də dəyər dəyişəndə mövcud Pod-da nə baş verir?

A) Mövcud Pod-da mühit dəyişəni yenilənmir – dəyər Pod yenidən yaradılanadək köhnə qalır
B) Deployment dərhal yeni ReplicaSet yaradır
C) Service yeni dəyəri konteynerin yaddaşına yazır
D) Scheduler yeni dəyər üçün Pod-u başqa node-a köçürür
E) Runtime image-i yeni dəyərlə avtomatik yenidən qurur
Açar sözlər: env yenilənmir

258. Namespace-də Pod yaratmaq icazəsi Secret-in məzmununa necə dolayı çıxış verə bilər?

A) Pod yaradan şəxs Secret-i Pod-a (env/volume) qoşub məzmununu oxuya bilər
B) Pod yaratmaq icazəsini birbaşa Secret oxuma icazəsi saymaqla
C) Pod-un adını Secret-in adı ilə eyniləşdirməklə
D) Secret başqa namespace-də olsa da onu sərbəst qoşmaqla
E) Secret-in yalnız data sahəsinin adlarını görməklə
Açar sözlər: Pod ilə Secret oxunur

259. İdarə olunan Kubernetes-də control plane-i provayder işlədirsə, hansı iş müştərinin məsuliyyətində qalır?

A) Öz iş yüklərinin konfiqurasiyası (manifest, request/limits, probe, giriş icazələri) və tətbiq təhlükəsizliyi
B) İdarə olunan API server-in proqram yeniləmələri
C) İdarə olunan control plane-in iş yükü kimi sazlanması
D) Provayderin idarə etdiyi etcd xidmətinin işlədilməsi
E) İdarə olunan control plane-in avadanlığının dəyişdirilməsi
Açar sözlər: iş yükü müştəridə

260. Kubernetes API-sinin provayderlər arasında oxşar olması niyə tam daşına bilmə zəmanəti deyil?

A) API oxşar olsa da asılılıqlar (yük balanslaşdırıcı, saxlama, IAM, şəbəkə) provayderə xasdır
B) Eyni manifest hər provayderdə eyni xərcə zəmanət verir
C) Standart API tətbiqin bütün asılılıqlarını da köçürür
D) Control plane-in provayderdə olması inteqrasiyaları eyniləşdirir
E) OCI image uyğunluğu bütün icazə sazlamalarını daşıyır
Açar sözlər: API oxşar, inteqrasiyalar fərqli

261. Image ölçüsünün böyüməsi yeni Pod-un hazırlanmasına necə təsir edə bilər?

A) Böyük image uzun çəkilir, yeni Pod-un hazırlanması və bərpa yavaşlayır
B) Image-in çəkilməsini və bərpanı həmişə sürətləndirir
C) Image ölçüsü yalnız hazır Pod-un DNS adına təsir edir
D) Image ölçüsü yalnız Pod-un replika sayını dəyişir
E) Image ölçüsü çəkmə vaxtına və bərpaya təsir etmir
Açar sözlər: böyük image → yavaş başlama

262. Deployment-də yalnız replika sayı artırılır, Pod şablonu dəyişmir. Hansı nəticə gözlənilir?

A) Mövcud ReplicaSet miqyaslanır, yalnız yeni Pod-lar əlavə olunur; yeni rollout başlamır
B) Yeni ReplicaSet yaranır və rollout başlayır
C) Köhnə ReplicaSet silinir, eyni Pod-lar ona yenidən bağlanır
D) Pod şablonu əvvəlki versiyaya avtomatik qaytarılır
E) Replika sayı yalnız Service-in endpoint sayına təsir edir
Açar sözlər: şablon eyni → yeni ReplicaSet yox

263. Control plane əlçatmazdır, amma node və kubelet işləyir. Restart siyasəti Always olan mövcud Pod-da konteyner çökür. Nə mümkündür?

A) Kubelet restart siyasətinə əsasən konteyneri node-da yenidən başlada bilər (control plane lazım deyil)
B) Scheduler həmin Pod-u başqa node-a köçürə bilər
C) ReplicaSet controller dərhal yeni Pod yarada bilər
D) Kubelet yalnız control plane qayıtdıqdan sonra restart edə bilər
E) Konteyner restartı mütləq yeni ReplicaSet yaranmasını tələb edir
Açar sözlər: kubelet yerli restart edir

264. Tətbiqin üç replikası eyni worker node-da işləyir. Yalnız replikaların sayına əsaslanaraq bir node itkisinə davamlılıq barədə nə demək olar?

A) Üç replika tək node-da olduğu üçün node itkisinə davamlılıq yoxdur, hamısı itir
B) Üç replika həmişə üç ayrı fiziki host deməkdir
C) Service replikaların yaddaşını başqa node-da saxlayır
D) ReplicaSet Pod-ları node itkisi anında eyni IP ilə köçürür
E) Replika sayı control plane-in davamlılığına zəmanət verir
Açar sözlər: eyni node = zəmanət yox

265. API-nin liveness probe-u ortaq verilənlər bazasını yoxlayır. Baza yavaşlayanda hansı risk yaranır?

A) Ortaq baza yavaşlayanda liveness uğursuz olur, bütün API Pod-ları restart edilir və vəziyyət pisləşir (kaskad nasazlıq)
B) Liveness yalnız trafiki kəsir, konteynerləri restart etmir
C) Bütün API Pod-larının CPU requests-i avtomatik artır
D) Kubelet verilənlər bazasını başqa node-a köçürür
E) Secret yenilənərək verilənlər bazasının yükünü azaldır
Açar sözlər: liveness ortaq asılılığı yoxlamamalı

266. ConfigMap adi volume faylı kimi qoşulub, subPath istifadə olunmur. Fayl yenilənib, amma tətbiq onu yalnız başlanğıcda oxuyur. Tətbiq niyə köhnə dəyəri istifadə edir?

A) Tətbiq yalnız başlanğıcda oxuyur – fayl yenilənsə də proses yeni dəyəri yenidən oxumur (restart/yenidən oxuma lazımdır)
B) Adi volume faylı da subPath kimi heç yenilənmir
C) Hər fayl dəyişikliyi tətbiq prosesini avtomatik başladır
D) ConfigMap-in dəyişməsi həmişə yeni rollout yaradır
E) Fayl yenilənməsi prosesin yaddaşını avtomatik yeniləyir
Açar sözlər: proses yalnız başlanğıcda oxuyur

267. Komanda requests və limits dəyərlərini təsadüfi seçib. Real yükə uyğun dəyərlər müəyyən etmək üçün hansı yanaşma daha əsaslıdır?

A) Real yük altında ölçmə (monitorinq/profilləmə) əsasında dəyər seçmək
B) Bütün tətbiqlərə eyni dəyərləri verib onları dəyişməz saxlamaq
C) Yalnız image ölçüsünə baxıb CPU və yaddaş dəyərlərini seçmək
D) Yalnız replika sayına baxıb hər konteynerin həddini seçmək
E) Yalnız hazır Pod sayına baxıb hər request-i sıfırlaşdırmaq
Açar sözlər: ölçməyə əsaslanmaq

268. Node-larda faktiki CPU istifadəsi azdır, amma yeni Pod-un yazılmış requests-i qalan ayrılabilən tutuma sığmır. Resurs baxımından hansı nəticə gözlənilir?

A) Scheduler yalnız requests-ə baxır; yer yoxdursa Pod Pending qalır
B) Az faktiki istifadə requests-in nəzərə alınmamasına səbəb olur
C) Scheduler yerləşdirmə üçün yalnız CPU limitinə baxır
D) Kubelet Pod-un requests-ini avtomatik azaldaraq yer açır
E) Service Pod-u öz IP-sində konteyner kimi işə salır
Açar sözlər: requests → Pending

269. Klasterdə LoadBalancer Service yaradılıb, amma xarici balanslaşdırıcı üçün provayder inteqrasiyası və ayrıca komponent yoxdur. Hansı nəticə gözlənilir?

A) Provayder inteqrasiyası olmadan xarici IP verilmir, Service xarici IP gözləyir (pending)
B) Xarici IP hazır endpoint-lərin IP-sindən avtomatik seçilər
C) Xarici IP provayder inteqrasiyası olmadan da zəmanətlidir
D) Service-in ClusterIP-si avtomatik xarici IP-yə çevrilər
E) Hazır Pod sayı artdıqda xarici IP mütləq ayrılar
Açar sözlər: inteqrasiya yox → pending

270. Bir neçə servis bir hostda rahat işləyir və komandanın Kubernetes bacarığı yoxdur. Kubernetes-ə keçid barədə hansı yanaşma daha əsaslıdır?

A) Keçid iş yükü tələbi və komanda imkanına görə qiymətləndirilməlidir; kiçik sistem və bacarıq yoxdursa Kubernetes məcburi deyil
B) Servis sayı az olsa da, Kubernetes-i məcburi seçmək
C) Host sayı az olduqda öz control plane-ini mütləq qurmaq
D) Komanda bacarığını yalnız trafik yüksək olanda nəzərə almaq
E) Kubernetes-in hər iş yükü üçün əməliyyat yükünü azaltdığını qəbul etmək
Açar sözlər: ehtiyac + bacarıq

Mövzu 7 (45 sual)

271. Buludda virtual şəbəkə nədir?

A) Provayderin fiziki şəbəkəsi üzərində müştəriyə ayrılmış, məntiqi təcrid edilmiş proqram təyinatlı şəbəkə
B) Yalnız fiziki kommutatorlardan ibarət müştəri avadanlığı
C) Bütün müştərilərin eyni qaydalarla istifadə etdiyi açıq şəbəkə
D) Təkcə domen adlarının saxlandığı xidmət
E) Yalnız konteyner image-lərinin yerləşdiyi yaddaş
Açar sözlər: məntiqi, təcrid, müştəriyə ayrılmış

272. Virtual şəbəkədə ünvan planının hazırlanması kimin məsuliyyətidir?

A) Müştərinin
B) Fiziki şəbəkə avadanlığını istehsal edənin
C) Domen qeydiyyatçısının
D) İnternet istifadəçisinin
E) Yalnız bulud provayderinin
Açar sözlər: ünvan planı = müştəri

273. Subnet virtual şəbəkəyə münasibətdə nədir?

A) Virtual şəbəkənin ünvan aralığının bir hissəsi (alt şəbəkə/seqment)
B) Virtual şəbəkənin internet çıxış şlüzü
C) İki virtual şəbəkəni birləşdirən tunel
D) Virtual şəbəkənin trafik süzgəci
E) Virtual şəbəkədə adları həll edən xidmət
Açar sözlər: ünvan aralığının hissəsi

274. Marşrut cədvəlinin əsas vəzifəsi nədir?

A) Paketlərin təyinat ünvanına görə hara yönəldiləcəyini təyin etmək
B) İstifadəçinin parolunu yoxlamaq
C) HTTP sorğusunu şifrələmək
D) Domen adını qeydiyyatdan keçirmək
E) Tətbiqin sağlamlığını dövri yoxlamaq
Açar sözlər: paket hara getsin

275. Paketin L3 başlığında hansı məlumat yerləşir?

A) Mənbə və təyinat IP ünvanları
B) Mənbə və təyinat TCP portları
C) HTTP sorğusunun URL yolu
D) HTTP host adı və başlıqlar
E) HTTP sorğusunun metodu
Açar sözlər: L3 = IP

276. TCP başlığında mənbə və təyinat portları hansı qata aiddir?

A) L4
B) L3
C) L7
D) L2
E) L1
Açar sözlər: port = L4

277. AWS-də bir subnet-in əlçatanlıq zonası ilə əlaqəsi necədir?

A) Subnet yalnız bir əlçatanlıq zonasında yerləşir
B) Subnet bütün regionları əhatə edir
C) Subnet mütləq iki regionda yerləşir
D) Subnet-in əhatəsi həmişə qlobaldır
E) Subnet regionun bütün zonalarını əhatə edir
Açar sözlər: subnet = bir AZ

278. Provayder subnet-də bəzi IP ünvanlarını nə üçün ehtiyatda saxlayır?

A) Provayder xidmətləri üçün (şəbəkə ünvanı, şlüz, DNS və s.) bir neçə ünvanı ehtiyatda saxlayır
B) Hər gələcək müştəri VM-i üçün əvvəlcədən
C) Yalnız public IP-si olan hədəflər üçün
D) Hər yeni TCP bağlantısına ayrıca ünvan vermək üçün
E) Yalnız ofisin VPN istifadəçiləri üçün
Açar sözlər: şlüz, DNS, xidmət ünvanları

279. AWS-də subnet-in public sayılması üçün marşrut cədvəlində nəyə marşrut olmalıdır?

A) İnternet şlüzünə (internet gateway)
B) Yalnız NAT şlüzünə
C) Yalnız private DNS zonasına
D) Yalnız verilənlər bazasına
E) Yalnız VPN şlüzünə
Açar sözlər: public = internet şlüzünə marşrut

280. NAT paketin hansı məlumatını dəyişir?

A) Paketin mənbə (və ya təyinat) IP ünvanını və portunu
B) HTTP sorğusunun URL yolunu
C) TLS ilə şifrələnmiş sorğunun məzmununu
D) Tətbiq istifadəçisinin giriş hüquqlarını
E) DNS cavabının keş müddətini
Açar sözlər: IP/port dəyişir

281. Stateful süzgəci fərqləndirən əsas xüsusiyyət nədir?

A) Bağlantının vəziyyətini izləyir – cavab trafikinə avtomatik icazə verir
B) Yalnız HTTP məzmununu yoxlaması
C) Hər paketə yeni public IP verməsi
D) Yalnız DNS adlarını saxlaması
E) Bütün trafiki şifrələməsi
Açar sözlər: vəziyyət izləyir

282. Stateless süzgəc paketləri necə yoxlayır?

A) Hər paketi əvvəlki paketlərdən asılı olmayaraq qaydalara görə ayrıca yoxlayır
B) Yalnız ilk paketi yoxlayaraq
C) Yalnız bağlantının sonunda
D) Yalnız TLS sertifikatına görə
E) Yalnız HTTP URL yoluna görə
Açar sözlər: hər paket ayrıca, yaddaş yoxdur

283. DNS-in əsas funksiyası nədir?

A) Domen adlarını IP ünvanlara çevirmək (ad həlli)
B) Paketin mənbə portunu dəyişmək
C) HTTP hücumlarını süzmək
D) VPN tunelini şifrələmək
E) Trafiki sağlam hədəflər arasında bölmək
Açar sözlər: ad → IP

284. Private DNS zonası haradan sorğulana bilər?

A) Yalnız həmin virtual şəbəkədən (və ona qoşulmuş mühitlərdən)
B) İnternetdəki bütün hostlardan
C) Yalnız domen qeydiyyatçısının serverindən
D) Yalnız yük balanslaşdırıcının public ünvanından
E) Yalnız fiziki kommutatorun idarəetmə portundan
Açar sözlər: yalnız daxildən

285. DNS-də TTL nəyi müəyyən edir?

A) DNS cavabının keşdə nə qədər saxlanacağını
B) TCP bağlantısının port nömrəsini
C) Subnet-dəki ehtiyat ünvanların sayını
D) VPN tunelinin şifrələmə alqoritmini
E) HTTP sorğusunun hansı hədəfə çatacağını
Açar sözlər: keş müddəti

286. Yük balanslaşdırıcı adi halda sorğuları hansı hədəflərə göndərir?

A) Sağlam hədəflərə
B) Yalnız ən son yaradılan hədəfə
C) Yalnız public IP-si olan hədəflərə
D) Yalnız ən çox xəta qaytaran hədəfə
E) Yalnız DNS TTL-i ən uzun olan hədəfə
Açar sözlər: yalnız sağlam

287. Mühazirədəki hibrid əlaqədə site-to-site VPN nəyi birləşdirir?

A) Şirkətin lokal şəbəkəsini (ofis/data mərkəzi) bulud virtual şəbəkəsi ilə internet üzərindən şifrələnmiş tunellə birləşdirir
B) Yalnız fərdi istifadəçinin brauzerini və veb səhifəni
C) Yalnız eyni node-dakı iki Pod-u
D) Yalnız DNS adını və IP ünvanını
E) Yalnız balanslaşdırıcını və onun sağlamlıq yolunu
Açar sözlər: iki şəbəkə, tunel

288. Axın loglarında əsasən hansı məlumat qeydə alınır?

A) Şəbəkə axınlarının metadata-sı (mənbə/təyinat IP, port, protokol, qəbul/rədd)
B) HTTP sorğusunun tam məzmunu
C) Verilənlər bazasına göndərilən SQL əmrləri
D) İstifadəçinin tətbiqdə icra etdiyi əməliyyatlar
E) Paketlərin şifrədən açılmış tam məzmunu
Açar sözlər: metadata, məzmun yox

289. Eyni virtual şəbəkədə tətbiq və baza fərqli subnet-lərdə yerləşir. Onların ayrılmasını hansı vasitə təmin edir?

A) Subnet-lər arasında trafiki məhdudlaşdıran süzgəc qaydaları (security group, NACL) və marşrut qaydaları
B) Subnet-lərə fərqli adların verilməsi
C) Yalnız yerli marşrutun mövcudluğu
D) DNS cavabında uzun TTL seçilməsi
E) Yalnız subnet-lərin ayrı ünvan hissələrində olması
Açar sözlər: süzgəc qaydaları

290. Fərqli bulud müştəriləri niyə eyni RFC 1918 xüsusi ünvan blokunu seçə bilər?

A) Hər müştərinin virtual şəbəkəsi təcrid olunub, xüsusi ünvanlar yalnız öz şəbəkəsində mənalıdır (qlobal unikal deyil)
B) Bu blokdakı ünvanlar bütün internetdə unikaldır
C) Hər xüsusi ünvan avtomatik public ünvana çevrilir
D) DNS bu müştəriləri avtomatik peering ilə birləşdirir
E) Bu bloklar yalnız bir bulud provayderində istifadə olunur
Açar sözlər: təcrid, qlobal unikal deyil

291. Subnet ölçüsü planlaşdırılarkən yalnız mövcud VM-lərin sayını nəzərə almaq niyə kifayət etməyə bilər?

A) Autoscaling və yeni instansiyalar/endpoint-lər əlavə ünvan tələb edir – gələcək artım üçün ehtiyat lazımdır
B) Subnet-də yalnız hazırda işləyən VM-lər ünvan alır
C) Autoscaling yeni node yaratsa da ünvan tələb etmir
D) Endpoint-lər subnet-in ünvan sahəsindən heç istifadə etmir
E) Gələcək artım yalnız public IP sayı artanda nəzərə alınır
Açar sözlər: gələcək artım, endpoint ünvan alır

292. Azure-da subnet-in defaultOutboundAccess xassəsinin false olması nə deməkdir?

A) Subnet-dəki resurslara avtomatik (default) internet çıxışı verilmir – çıxış açıq şəkildə qurulmalıdır
B) Qurulmuş NAT Gateway də işləyə bilməz
C) Subnet-ə daxil olan bütün trafik rədd edilir
D) Subnet-də private IP istifadəsi qadağan edilir
E) Subnet avtomatik olaraq WAF ilə qorunur
Açar sözlər: default çıxış yoxdur

293. İdarə olunan çıxış NAT-ı internetdən başlanan yeni bağlantını niyə daxili resursa ötürmür?

A) NAT yalnız daxildən başlamış bağlantının vəziyyət cədvəlinə baxır, xaricdən gələn yeni bağlantı cədvəldə yoxdur
B) NAT yeni bağlantıya həmişə ayrıca daxili ünvan ayırır
C) NAT public ünvanı olan hər göndərəni daxilə buraxır
D) NAT xaricdən gələn hər sorğunu əvvəlki cavab sayır
E) NAT yalnız HTTP bağlantılarında vəziyyət qeydi saxlayır
Açar sözlər: yalnız daxildən başlanan

294. Autoscaling istifadə olunan sistemdə süzgəc qaydasını konkret node IP-si əvəzinə rol qrupuna bağlamaq niyə faydalıdır?

A) Rol qrupuna qoşulan hər yeni node qaydanı avtomatik alır, IP dəyişsə də qayda qüvvədə qalır
B) Hər yeni node-da konkret IP əvvəlki kimi qalır
C) Rol qrupuna qoşulmaq hər porta giriş verməlidir
D) Rol əsaslı qayda təyinat portunu seçməyi əvəz edir
E) Autoscaling olduqda şəbəkə qaydaları lazım deyil
Açar sözlər: rol qrupu, IP dəyişsə də işləyir

295. Kubernetes NetworkPolicy qaydalarının tətbiq olunması üçün hansı şərt lazımdır?

A) Klasterin şəbəkə plagininin (CNI) NetworkPolicy-ni dəstəkləməsi
B) Yalnız NetworkPolicy manifestinin yazılması kifayətdir
C) Yalnız Pod-ların ayrı namespace-də olması kifayətdir
D) Yalnız node səviyyəsində bulud süzgəci kifayətdir
E) Yalnız Service seçicisinin düzgün olması kifayətdir
Açar sözlər: CNI dəstəyi

296. Mühazirədə AWS NAT gateway üçün ödənişin hansı iki amildən asılı olduğu göstərilir?

A) İşləmə vaxtı (saat) və emal olunan məlumat həcmi
B) Yalnız emal olunan məlumat həcmi, işləmə vaxtı yox
C) Yalnız işləmə vaxtı, məlumat həcmi yox
D) Yalnız yaradılma zamanı birdəfəlik haqq
E) Yalnız internetdən başlanan bağlantıların sayı
Açar sözlər: vaxt + məlumat həcmi

297. WAF ilə şəbəkə süzgəci arasındakı fərqi hansı fikir düzgün göstərir?

A) WAF HTTP səviyyəsində tətbiq hücumlarını görür, şəbəkə süzgəci isə IP/port səviyyəsində işləyir – biri digərini əvəz etmir
B) WAF HTTP hücumlarını görür, bütün L3/L4 qaydalarını əvəz edir
C) Şəbəkə süzgəci HTTP məzmununu WAF ilə eyni dərinlikdə oxuyur
D) WAF tətbiq hücumlarını yalnız mənbə IP-si üzrə tanıyır
E) WAF olduqda HTTP olmayan axınlar üçün də süzgəc lazım deyil
Açar sözlər: WAF = L7, süzgəc = L3/L4, tamamlayıcı

298. Mühazirədə split-horizon DNS eyni xidmət adı üçün necə cavab verir?

A) Daxildən private, xaricdən public ünvan
B) Hər yerdən yalnız eyni public ünvan
C) Hər yerdən yalnız eyni private ünvan
D) Daxildən public, xaricdən private ünvan
E) Hər cavabda public və private ünvanı məcburi birlikdə
Açar sözlər: daxil = private, xarici = public

299. L7 yük balanslaşdırıcı HTTPS sorğusunun URL yolunu oxumaq üçün TLS bağlantısını niyə çox vaxt özündə bitirir?

A) URL yolu TLS ilə şifrələnmiş HTTP məzmunundadır, açıq TCP başlığında deyil – oxumaq üçün TLS açılmalıdır
B) URL yolu həmişə açıq TCP başlığında ötürülür
C) HTTPS olduqda URL yolu ümumiyyətlə ötürülmür
D) Şifrəli HTTP məzmununu açarsız oxumaq mümkündür
E) TLS istifadə ediləndə yalnız cavab şifrələnir
Açar sözlər: URL şifrəlidir

300. Daxili (internal) yük balanslaşdırıcı əsasən necə istifadə olunur?

A) Daxili servislər arasında private ünvanla trafiki bölmək üçün
B) Yalnız internetdən birbaşa gələn sorğular üçün
C) Yalnız public ünvanlı hədəflər arasında trafik üçün
D) Yalnız xarici istifadəçilərin giriş ünvanı kimi
E) Daxili servis adlarının DNS qeydlərini saxlamaq üçün
Açar sözlər: daxili trafik, private

301. A ilə B və B ilə C virtual şəbəkələri arasında peering var. A-nın B vasitəsilə C-yə çata bilməməsi hansı xüsusiyyətlə izah olunur?

A) Peering tranzit deyil (non-transitive) – A–B və B–C avtomatik A–C əlaqəsi yaratmır
B) Peering hər iki əlaqəni avtomatik A–C əlaqəsinə çevirir
C) B ilə peering olan şəbəkələr həmişə bir şəbəkə sayılır
D) A və C eyni private ünvanları seçsə, əlaqə avtomatik açılır
E) Peering qurulanda bütün tərəflərin süzgəcləri ləğv olunur
Açar sözlər: peering tranzit deyil

302. Private endpoint yaradılması idarə olunan xidmətin yerləşməsini necə dəyişir?

A) Xidmətə şəbəkə daxilindən private IP ilə çıxış verir; ad həlli üçün DNS sazlaması lazımdır
B) Xidmətin özünü tamamilə müştərinin subnet-inə köçürür
C) Private endpoint yaradıldıqda DNS sazlaması lazım deyil
D) Private endpoint xidmətin public girişini mütləq açıq saxlayır
E) Private endpoint müştərinin bütün virtual şəbəkələrini birləşdirir
Açar sözlər: private IP + DNS sazlaması

303. Sıfır etibar prinsipinə görə private subnet-də yerləşən resurs barədə hansı fikir doğrudur?

A) Private subnet avtomatik etibarlı sayılmır – identifikasiya, şifrələmə və loglama yenə lazımdır
B) Private subnet-də olduğu üçün identifikasiya tələb olunmur
C) Private subnet bağlantının şifrələnməsini əvəz edir
D) Private subnet-dəki resurs avtomatik etibarlı sayılır
E) Private subnet-dəki axınları qeydə almaq lazım deyil
Açar sözlər: private ≠ etibarlı

304. İdarə olunan şəbəkə xidmətini VM üzərində özünüz qurduqda hansı işlər sizin məsuliyyətinizə keçir?

A) Quraşdırma, yamaqlar, konfiqurasiya, tutum, monitorinq və yüksək əlçatanlıq – hamısı
B) Yalnız ilk quraşdırma, sonrakı yamaqlar yox
C) Yalnız konfiqurasiya, tutum və monitorinq yox
D) Yalnız haqqın ödənməsi, VM-in idarə edilməsi yox
E) Yalnız monitorinq, yüksək əlçatanlıq və yamaqlar yox
Açar sözlər: hamısı müştəridə

305. Docker-in --internal şəbəkəsi hansı bulud seqmentinin modelinə daha yaxındır?

A) İnternetə çıxışı olmayan tam daxili (təcrid olunmuş) private seqment (məs. baza subnet-i)
B) NAT ilə internetə çıxan tətbiq subnet-inə
C) İnternetə açıq yük balanslaşdırıcının giriş seqmentinə
D) İki ofisi internet üzərindən birləşdirən VPN-ə
E) Regionlar arasında xüsusi fiziki bağlantıya
Açar sözlər: çıxışsız daxili seqment

306. Trafik yoluna mərkəzi firewall və ya tranzit hab əlavə etməyin performans baxımından mümkün nəticəsi nədir?

A) Əlavə keçid gecikməni artıra və darboğaz yarada bilər
B) Gecikmənin bütün hallarda azalması
C) Hər yeni keçiddə tutumun avtomatik artması
D) Əlavə keçidlərin gecikməyə təsir etməməsi
E) Yalnız giriş gecikməsinin artması, çıxışa təsir etməməsi
Açar sözlər: gecikmə artır

307. Xidmətin IP-si dəyişəndə DNS cavablarının daha tez yenilənməsi üçün TTL qısaldılır. Bu seçimin əsas bədəli nədir?

A) DNS sorğularının sayı (və DNS yükü/xərci) artır
B) DNS sorğularının sayı azalır
C) DNS cavablarının keşdə saxlanması tam dayanır
D) Köhnə cavabın keşdə qalma müddəti uzanır
E) IP dəyişdikdə xidmətin DNS adını da dəyişmək tələb olunur
Açar sözlər: çox sorğu, az keş

308. Private resursların internetə çıxışı NAT ilə təmin olunur. Çıxışı yalnız icazəli təyinatlarla məhdudlaşdırmaq üçün əlavə hansı vasitə lazımdır?

A) Çıxış süzgəci (egress filtering) – firewall/proxy ilə yalnız icazəli təyinatlara icazə
B) Yalnız çıxış NAT-ının public ünvanını sabit saxlamaq
C) Yalnız internetdən gələn yeni bağlantıları bloklamaq
D) Yalnız resursları private subnet-də yerləşdirmək
E) Yalnız bütün resursları eyni NAT-a yönəltmək
Açar sözlər: egress süzgəci

309. HTTP sorğularını URL yoluna görə iki ayrı servisə yönəltmək lazımdır. Hansı seçim uyğundur?

A) L7 yük balanslaşdırıcı
B) Yalnız L4 yük balanslaşdırıcı
C) Çıxış NAT şlüzü
D) Subnet səviyyəli stateless NACL
E) Site-to-site VPN şlüzü
Açar sözlər: URL yolu = L7

310. Ofislə bulud arasında böyük həcmli trafik və sabit gecikmə tələb olunur. Hansı bağlantı növü bu tələbə daha uyğundur?

A) Xüsusi (ayrılmış) bağlantı – Direct Connect / ExpressRoute
B) İnternetdən keçən adi site-to-site VPN
C) Yalnız fərdi istifadəçi üçün point-to-site VPN
D) Şirkət şəbəkəsi əvəzinə iki bulud şəbəkəsinin peering-i
E) İnternetdə public endpoint-ə birbaşa müraciət
Açar sözlər: xüsusi xətt, sabit gecikmə

311. Private endpoint yaradılıb, amma xidmətin adı virtual şəbəkə daxilində hələ public ünvana açılır. Hansı sazlama birbaşa bu problemi həll etməyə yönəlir?

A) Private DNS zonası (private endpoint üçün) – adı private IP-yə yönləndirmək
B) Yalnız public DNS cavabının TTL-ini artırmaq
C) Xidmətin public IP-sini daxili konfiqurasiyaya yazmaq
D) Private endpoint-i silib public DNS qeydini saxlamaq
E) Ad həllini dəyişmədən yalnız public girişi bağlamaq
Açar sözlər: private DNS zonası

312. İki zonanın private subnet-ləri birinci zonadakı tək zonal NAT-dan istifadə edir. Birinci zona itərsə, ikinci zonadakı sağlam node-lara nə olar?

A) İkinci zonanın sağlam node-ları da çıxışı itirər (NAT birinci zonada olduğu üçün)
B) Sağlam node-lar olduqda çıxış həmişə davam edər
C) NAT ehtiyat qurulmadan ikinci zonada avtomatik yaranar
D) Yalnız birinci zonanın node-ları çıxışı itirər
E) İkinci zona NAT-dan asılı olmadan çıxışı saxlayar
Açar sözlər: tək zonal NAT = tək nasazlıq nöqtəsi

313. Bazaya yalnız tətbiq rolundakı resurslar müəyyən portla qoşulmalıdır. Ən az imtiyaz prinsipinə hansı qayda uyğundur?

A) Tətbiq qrupundan bazanın yalnız lazımi portuna icazə
B) Bütün mənbələrdən tələb olunan baza portuna icazə
C) Tətbiq qrupundan bazanın bütün portlarına icazə
D) Virtual şəbəkədəki bütün qruplardan bütün portlara icazə
E) Yalnız public IP-si olan resurslardan bütün portlara icazə
Açar sözlər: yalnız tətbiq qrupu + lazımi port

314. Bütün tətbiq hədəflərinin /health yoxlaması bazaya da müraciət edir. Baza yavaşlayanda bu dizayn hansı risk yaradır?

A) Baza yavaşlayanda bütün hədəflər qeyri-sağlam sayılıb balanslaşdırıcıdan çıxarıla bilər – tam kəsinti
B) Yalnız bazanın IP ünvanı balanslaşdırıcıdan çıxarılar
C) Yalnız ən yeni tətbiq hədəfi çıxarılar
D) Yalnız bazanın özü qeyri-sağlam sayılar, tətbiq hədəfləri təsirlənməz
E) Tətbiq işlədiyi üçün bütün hədəflər mütləq sağlam qalar
Açar sözlər: bütün hədəflər çıxarılır

315. AWS Direct Connect və ya Azure ExpressRoute ilə xüsusi bağlantı qurulub. Trafikin şifrələnməsi də tələb olunursa, nə etmək lazımdır?

A) Şifrələməni ayrıca qurmaq (məs. IPsec VPN, MACsec) – xüsusi xətt avtomatik şifrələnmir
B) Xüsusi xətti avtomatik şifrələnmiş hesab etmək
C) Private ünvanların şifrələməni əvəz etdiyini qəbul etmək
D) Peering qurmaqla xəttin şifrələndiyini qəbul etmək
E) Yalnız port icazəsini daraldıb şifrələməni qurulmuş saymaq
Açar sözlər: şifrələməni ayrıca qur